



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Guía Técnica Avanzada para el Mantenimiento de los Equipos de Simulación



Transportes



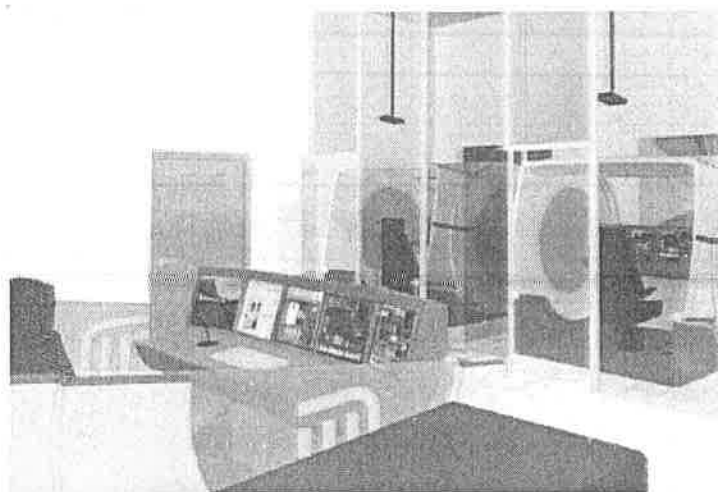


LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

SIMULADORES DE CONDUCCIÓN

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN



SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO

C/ Portuete 23A. Local B3
20018 Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)
Tfno. +34 943 21 74 91 - Fax+34 943 21 85 46

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	Aula Tecnológica de Conducción  SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	
	GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0)	Página 2 de 67

HISTORIAL DE REVISIONES

Este documento puede sufrir modificaciones, debido a mejoras o correcciones que podrán ir dando lugar a sucesivas revisiones del mismo. La versión inicial del documento corresponde a la revisión cero.

El hecho de que el estado de revisión del documento sea distinto de cero implica que se han producido una serie de cambios de mayor o menor envergadura. El propósito de este primer apartado es recoger los aspectos objeto de modificación respecto de la versión inmediatamente anterior del documento.

Revisión	Modificaciones a la revisión anterior



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 3 de 67

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	ESQUEMA GENERAL DEL AULA DE SIMULACIÓN	6
2.1.	BUSES DE DATOS.....	8
2.1.1.	BUS-1 (PF-X a M1-X y CR a M1).....	8
2.1.2.	BUS-2 (M1-X a M2).....	8
2.1.3.	BUS-3 (M4-X a proyector).....	9
2.1.4.	BUS-4 (M1-X a M4-X).....	9
2.1.5.	BUS-5 (M2 a PI).....	9
2.1.6.	BUS-6 (M2 a M6).....	11
2.1.7.	BUS-7 (M6 a proyector).....	11
3.	SISTEMA DE VÍDEO.....	12
3.1.	TRANSMISIÓN DE VÍDEO.....	12
3.1.1.	Vídeo sobre UTP.....	12
3.1.2.	Vídeo sobre VGA.....	13
3.2.	SISTEMA DE SELECCIÓN DE VÍDEO.....	14
4.	SISTEMA DE AUDIO Y COMUNICACIONES.....	19
5.	REDES DE DATOS LAN.....	24
5.1.	LAN INTERNA DEL SIMULADOR.....	25
5.2.	LAN EXTERNA DEL CLIENTE.....	26
6.	CONEXIONADO DE EQUIPOS USB.....	27
7.	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.....	30
8.	CABLEADO ENTRE PUPITRE DE MANDOS Y ELECTRÓNICA.....	36
8.1.	CONEXIONADO DE LA TARJETA DIGITAL.....	38
8.1.1.	Conexión de la tarjeta digital. PF1 y PF2.....	38
8.1.2.	Conexión de la tarjeta digital Cabina Réplica.....	39
8.2.	CONEXIONADO DE LA TARJETA ANALÓGICA PF1, PF2 Y CR.....	41
8.3.	TESTEADOR DE MANDOS.....	41
9.	CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES HARDWARE.....	43
9.1.	TARJETAS ELECTRÓNICAS.....	43
9.2.	EQUIPOS KRAMER.....	46
9.3.	PROYECTORES.....	46
10.	ACTUACIÓN ANTE INCIDENCIAS COMUNES.....	48
10.1.	PUESTO DE FORMACIÓN.....	49
10.1.1.	Falta de imagen en los proyectores.....	49
10.1.2.	Falta de imagen en las pantallas LCD del alumno.....	50
10.1.3.	Fallo en la tactilidad de las pantallas.....	50
10.1.4.	Fallo en un mando físico.....	51
10.2.	PUESTO DE INSTRUCTOR.....	52

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	Aula Tecnológica de Conducción  SISTEMA DE TRANSPORTE *COLECTIVO	
GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0)	Página 4 de 67	

10.2.1.	Falta de imagen en las pantallas LCD del instructor.....	52
10.3.	PUESTO DE OBSERVACIÓN.....	53
10.3.1.	Pérdida de imagen en el proyector:	53
10.4.	PC.....	54
11.	RECUPERACIÓN DE UN EQUIPO	55
11.1.	RESTAURACIÓN DEL SISTEMA (IMAGEN DEL DISCO C)	55
11.2.	RESTAURACIÓN DE LOS ARCHIVOS PROPIOS DEL SIMULADOR (BACKUP DEL DISCO D).....	61
11.3.	RESTAURACIÓN DE UN DISCO COMPLETO.....	61
11.3.1.	Restauración del sistema (imagen del disco C).....	61
11.3.2.	Configuración del equipo	66
11.3.3.	Restauración de los archivos propios del simulador (backup del disco D).....	67

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	Aula Tecnológica de Conducción  SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	
GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0)		Página 5 de 67

1. INTRODUCCIÓN

Este documento incluye una descripción técnica detallada de los elementos que componen los equipos de simulación, así como una guía para el diagnóstico de las incidencias más comunes.

El documento está orientado al personal de mantenimiento del simulador, o bien a personal de mantenimiento informático general de la empresa. Los contenidos de los diversos capítulos del documento permitirán a dicho personal entender mejor el funcionamiento del simulador, así como sus interconexiones, alimentación, etc. De este modo, si un día ocurriera una incidencia de mal funcionamiento de algún sistema, el personal de mantenimiento podrá tener los conocimientos necesarios para su análisis y diagnóstico. En muchos casos, también será posible la reparación de la avería, siguiendo unas sencillas indicaciones.

En cualquier caso, LANDER está siempre a disposición de los técnicos de mantenimiento para el asesoramiento y el análisis conjunto de cualquier incidencia con el uso del simulador.

Por último, este documento irá siempre acompañado de la documentación técnica original de los componentes comerciales que se emplean en el simulador.

2. ESQUEMA GENERAL DEL AULA DE SIMULACIÓN

Según las especificaciones del aula de simulación se presenta el siguiente esquema de la arquitectura e interconexión de los componentes del aula:

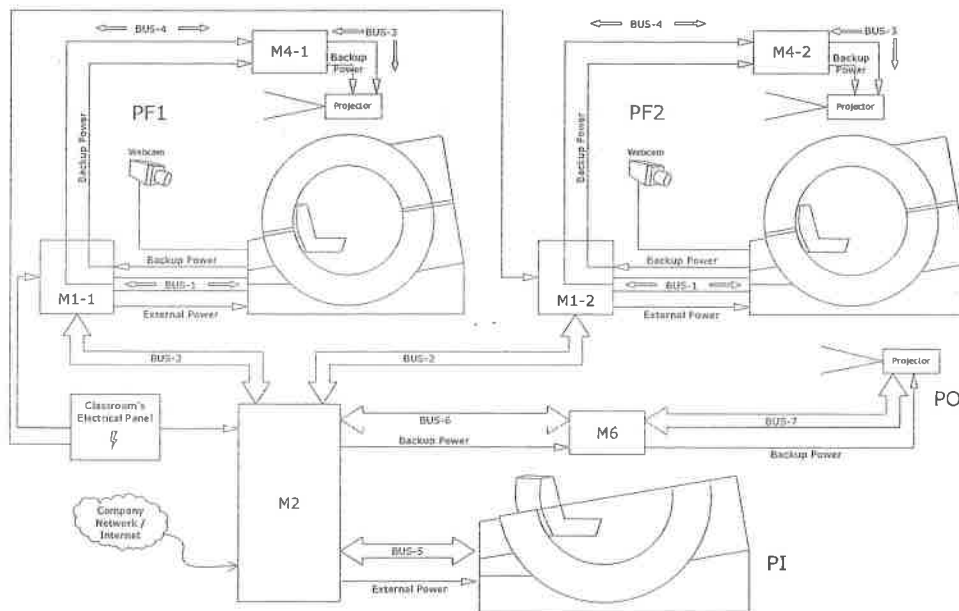


Figura 1: Esquema general de buses del aula 1.

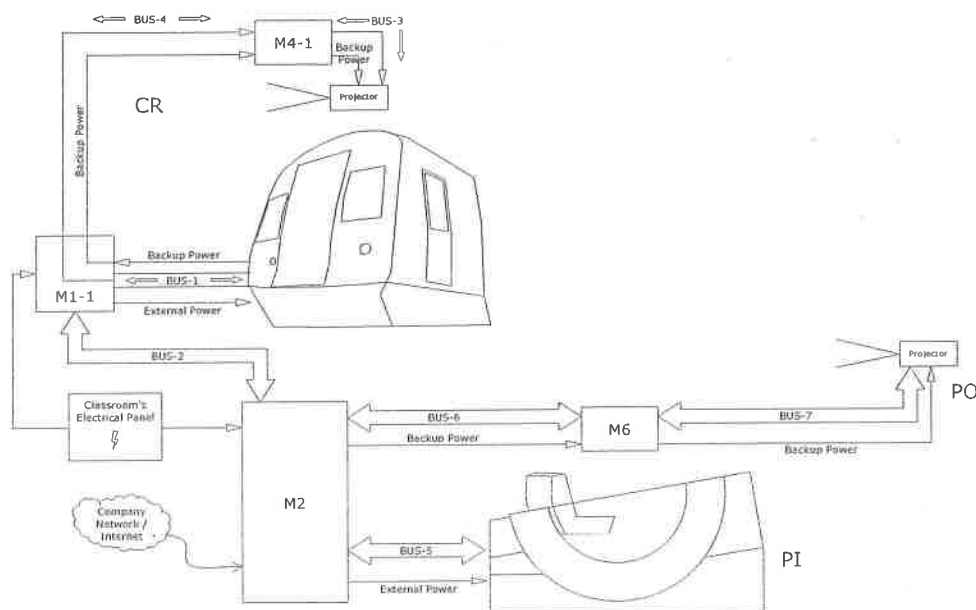


Figura 2: Esquema general de buses del aula 2.

En este esquema cabe diferenciar los siguientes elementos:

- Cajas de conexiones del aula: son parte de la instalación eléctrica del aula. Se designan con la letra M en los esquemas. Según el caso pueden estar situadas en la pared (junto a una cabina) o en el techo (junto a un proyector).
- Buses de comunicación: son conjuntos de cables que conectan los elementos del simulador a las cajas de conexiones, o bien las cajas de conexiones entre sí.
- External power: Alimentación eléctrica directa del cuadro del aula.
- Backup power y controlled backup power (en caso de ser gobernada por un contactor): Alimentación protegida por SAI, tomando la alimentación del PF o de la PI.

	 SISTEMA DE TRANSPORTE & COLECTIVO Aula Tecnológica de Conducción GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0) Página 8 de 67
---	--

2.1. BUSES DE DATOS

A continuación se describen las señales que componen cada uno de los buses del aula.

2.1.1. **BUS-1 (PF-X a M1-X y CR a M1)**

Todas las señales de este bus serán cables UTP CAT-6 salvo que se indique expresamente de otra forma. A continuación se indica su función así como otros datos importantes:

- LAN interna simuladores.
 - Color: Amarillo. Denominación: ETH
- Señal Video PC VISUAL (para PI).
 - Color: Azul. Denominación: VISUAL_R
- Señal Video PC VISUAL (para proyector).
 - Color: Azul. Denominación: PROYECTOR
- Señal Video PC GRABADOR (para PI).
 - Color: Azul. Denominación: CAMREC
- Señal audio comunicaciones del micrófono PF.
 - Color: Gris. Denominación: SPK_PI
- Señal audio comunicaciones del micrófono PI.
 - Color: Gris. Denominación: MIC_PI
- Señal audio del PC GRABADOR.
 - Color: Gris. Denominación: SOUNDREC

2.1.2. **BUS-2 (M1-X a M2).**

Todas las señales de este bus serán líneas independientes UTP CAT-6 salvo que se indique expresamente de otra forma. Este bus será parte de la infraestructura que deberá proveer el cliente.

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO Aula Tecnológica de Conducción	
GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0)		Página 9 de 67

- LAN interna simuladores.
- Señal Video PC VISUAL (para PI).
- Señal Video PC GRABADOR (para PI).
- Señal audio comunicaciones del micrófono PF hacia altavoces PI.
- Señal audio comunicaciones del micrófono PI hacia PF.
- Señal audio del PC GRABADOR.
- Línea de reserva 1.
- Línea de reserva 2.

2.1.3. BUS-3 (M4-X a proyector)

- De M4-X partirá un cable UTP CAT-6, que se transformará en VGA mediante un conversor VGA-UTP.

2.1.4. BUS-4 (M1-X a M4-X)

Línea independiente UTP CAT-6. Este bus será parte de la infraestructura que deberá proveer el cliente.

- Señal Video Proyector.

2.1.5. BUS-5 (M2 a PI)

Todas las señales de este bus serán cables UTP CAT-6 salvo que se indique expresamente de otra forma. A continuación se indica su función así como otros datos importantes:

- LAN interna simuladores PF-1.
 - Color: Amarillo. Denominación: ETH-PF1.
- Señal Video PC VISUAL PF-1.
 - Color: Azul. Denominación: VISUAL_R-PF1.

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO Aula Tecnológica de Conducción	
GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0)		Página 10 de 67

- Señal Video PC GRABADOR PF-1.
 - Color: Azul. Denominación: CAMREC-PF1
- Señal audio comunicaciones del micrófono PF-1
 - Color: Gris. Denominación: SPK_PI-PF1.
- Señal audio comunicaciones del micrófono PI para PF-1.
 - Color: Gris. Denominación: MIC_PI-PF1
- Señal audio del PC GRABADOR PF-1.
 - Color: Gris. Denominación: SOUNDREC-PF1
- LAN interna simuladores PF-2.
 - Color: Amarillo. Denominación: ETH-PF2
- Señal Video PC VISUAL PF2.
 - Color: Azul. Denominación: VISUAL_R-PF2
- Señal Video PC GRABADOR PF2.
 - Color: Azul. Denominación: CAMREC-PF2
- Señal audio comunicaciones del micrófono PF2.
 - Color: Gris. Denominación: SPK_PI-PF2.
- Señal audio comunicaciones del micrófono PI para PF2.
 - Color: Gris. Denominación: MIC_PI-PF2.
- Señal audio del PC GRABADOR PF2.
 - Color: Gris. Denominación: SOUNDREC-PF2.
- LAN interna simuladores PF2.
 - Color: Amarillo. Denominación: ETH-PF2
- Señal Video PC VISUAL CR.
 - Color: Azul. Denominación: VISUAL_R-CR
- Señal Video PC GRABADOR CR.

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	Aula Tecnológica de Conducción  SISTEMA DE TRANSPORTE #COLECTIVO	
GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0)		Página 11 de 67

- Color: Azul. Denominación: CAMREC-CR
- Señal audio comunicaciones del micrófono CR.
 - Color: Gris. Denominación: SPK_PI-CR.
- Señal audio comunicaciones del micrófono PI para CR.
 - Color: Gris. Denominación: MIC_PI-CR.
- Señal audio del PC GRABADOR CR.
 - Color: Gris. Denominación: SOUNDREC-CR.
- Señal de Video para proyector del PO.
 - Color: Azul. Denominación: PROJECTOR
- LAN externa del cliente.
 - Color: Rojo. Denominación: FIREWALL OUT

2.1.6. BUS-6 (M2 a M6)

Línea independiente UTP CAT-6. Este bus será parte de la infraestructura que deberá proveer el cliente.

- Señal Video Proyector.

2.1.7. BUS-7 (M6 a proyector)

De M6 partirá un cable UTP CAT-6, que se transformará en VGA mediante un conversor VGA-UTP.

3. SISTEMA DE VÍDEO

A continuación se expone la solución adoptada para dar respuesta a los requerimientos de vídeo del simulador. El esquema completo se muestra en las figuras colocadas al final del capítulo.

3.1. TRANSMISIÓN DE VÍDEO

La transmisión de vídeo en los simuladores se realiza a través de dos soportes físicos de transmisión de vídeo.

3.1.1. *Vídeo sobre UTP*

La calidad de la transmisión de las señales de vídeo VGA entre los diferentes puntos del aula de simulación, está muy limitada por las longitudes y calidad de cable, así como por interferencias externas relacionadas con el recorrido del mismo. Para evitar estos problemas la transmisión de las señales de vídeo se realizará mediante unos conversores que permiten transmitir la señal VGA a través de cable UTP. Esta transmisión es punto a punto. La longitud máxima del cable UTP depende de la calidad de la señal VGA y del propio cable. Por este motivo el cable UTP siempre será de la máxima calidad UTP CAT6.

Existen un transmisor y un receptor en los extremos del cable UTP (ver Figura 3). Tanto el transmisor como el receptor pueden ser alimentados a través de un adaptador AC/DC de 12V, aunque sólo es necesario alimentar el transmisor.

Los tipos de conversor existentes en nuestros simuladores son los siguientes:

- **Kramer PT-110:** Transmisor. Dispone de una entrada VGA y una salida en RJ45 para la conexión del cable UTP. Transmite la señal VGA del PC GRABADOR a la PI.
- **Kramer TP-102HD:** Transmisor. Dispone de una entrada VGA y dos salidas en RJ45 para la conexión del cable UTP. Permite enviar a la vez la

señal VGA a dos destinos a la vez. Este es el caso de la señal del PC VISUAL que se tiene que enviar al proyector del PF y a la PI.

- **Kramer PT-120:** Receptor. Dispone de una entrada RJ45 para la conexión del cable UTP y una salida en VGA para la señal recibida. Por cada transmisor PT-110 hay un receptor en el otro extremo.

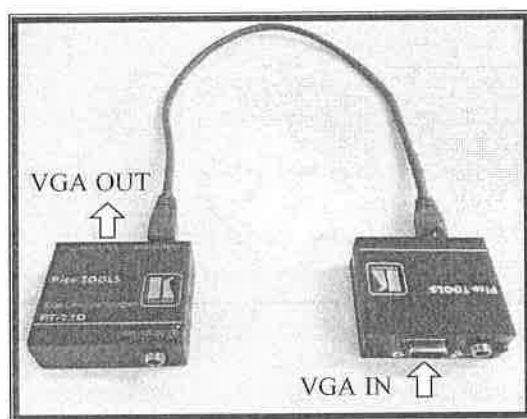


Figura 3: Transmisor PT-110 y receptor PT-120 de Kramer.

3.1.2. Vídeo sobre VGA

La transmisión de vídeo por VGA se realiza únicamente en el interior del rack y de las cabinas de simulación. Se emplean cables VGA con conectores DB15 Macho en los extremos. En los PCs pueden existir adaptadores DVI a VGA a la salida de las tarjetas gráficas.



Figura 4: Emisor PT-110 y receptor PT-120 de Kramer.

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	Aula Tecnológica de Conducción  SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0) Página 14 de 67	
--	--	--

3.2. SISTEMA DE SELECCIÓN DE VÍDEO

Los componentes utilizados son los siguientes:

- **Kramer VP-8X8A:** Matriz de vídeo y audio independientes entre sí. 8 entradas y 8 salidas VGA. 8 entradas y 8 salidas de audio estéreo (esto servirá para hacer frente a los requerimientos de conmutación de audio). Controlado por Ethernet.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 15 de 67

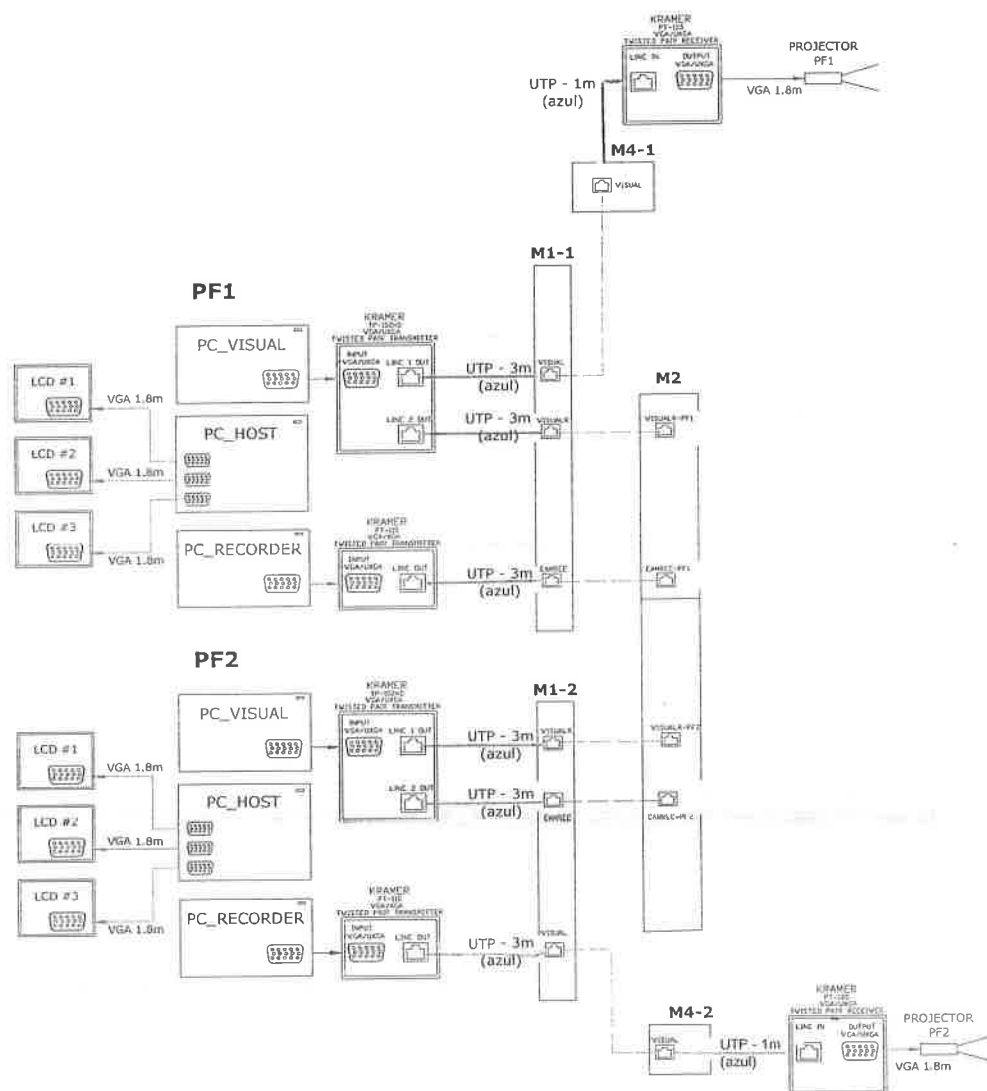


Figura 5: Esquema del circuito de video del PF1 y PF2.

[illegible]

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 16 de 67

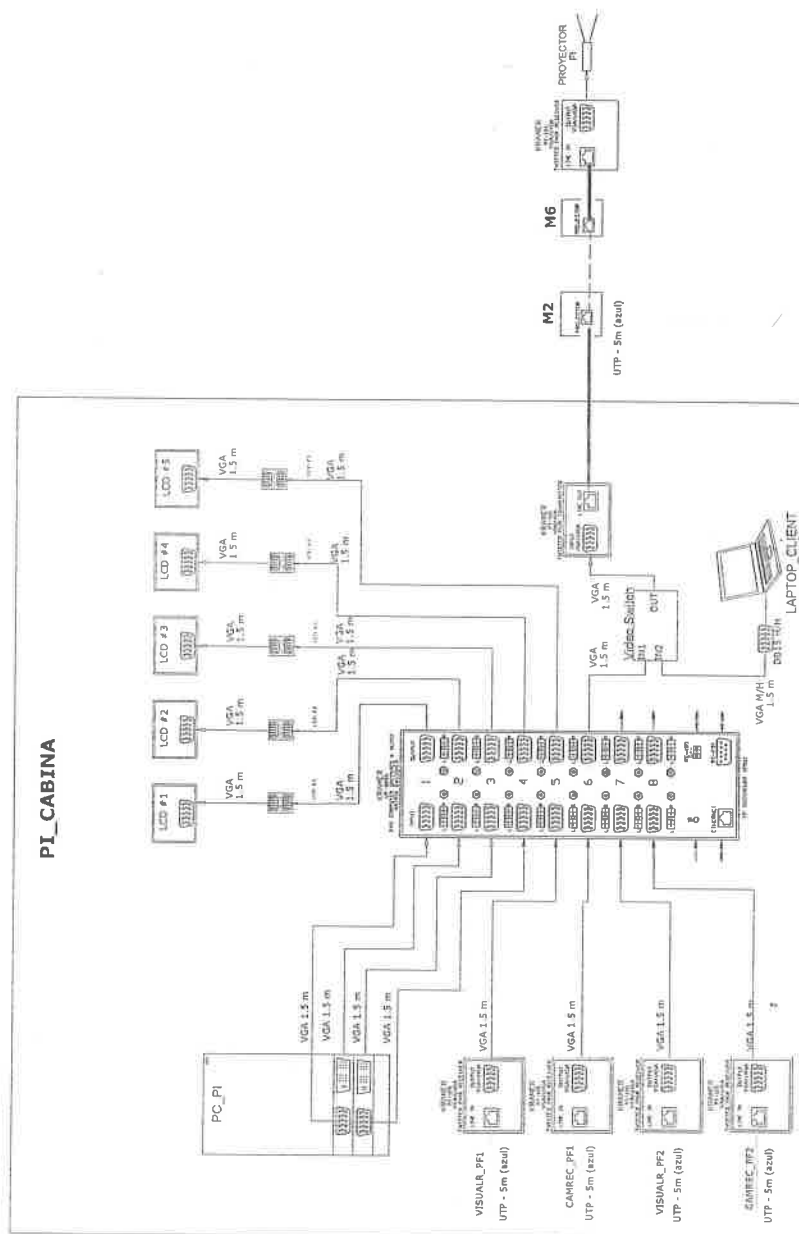


Figura 6: Esquema del circuito de vídeo de la PI, aula 1.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 17 de 67

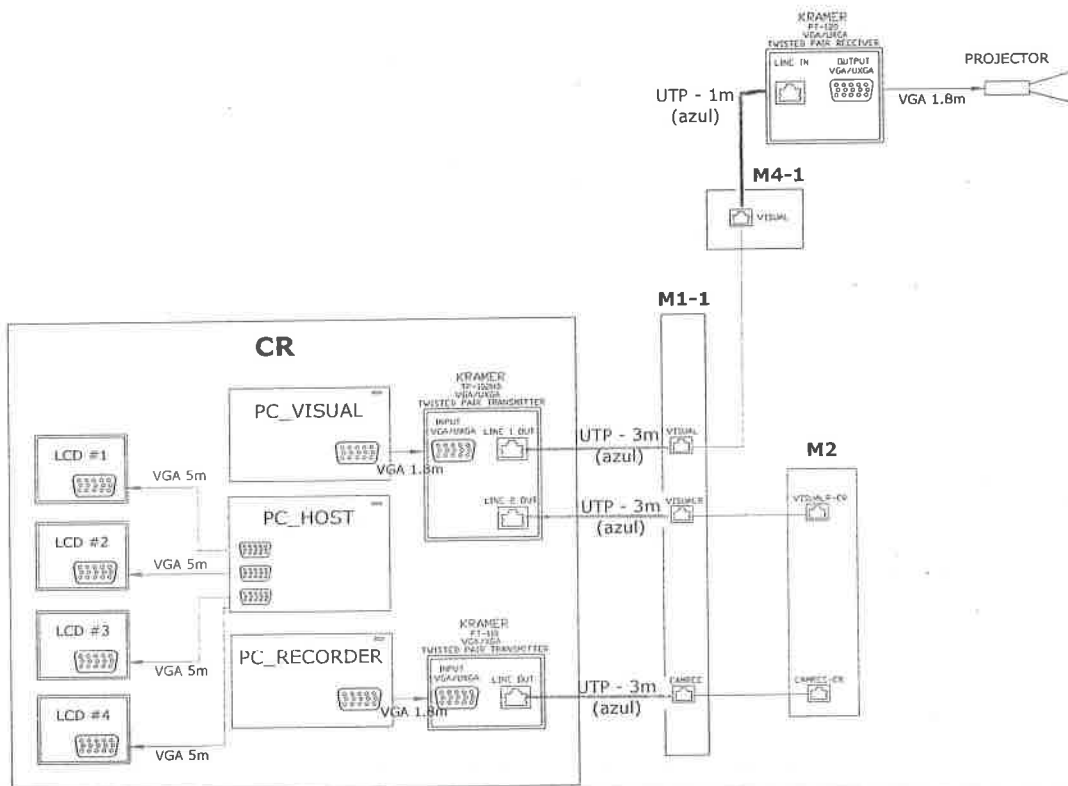


Figura 7: Esquema del circuito de video de la CR.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 18 de 67

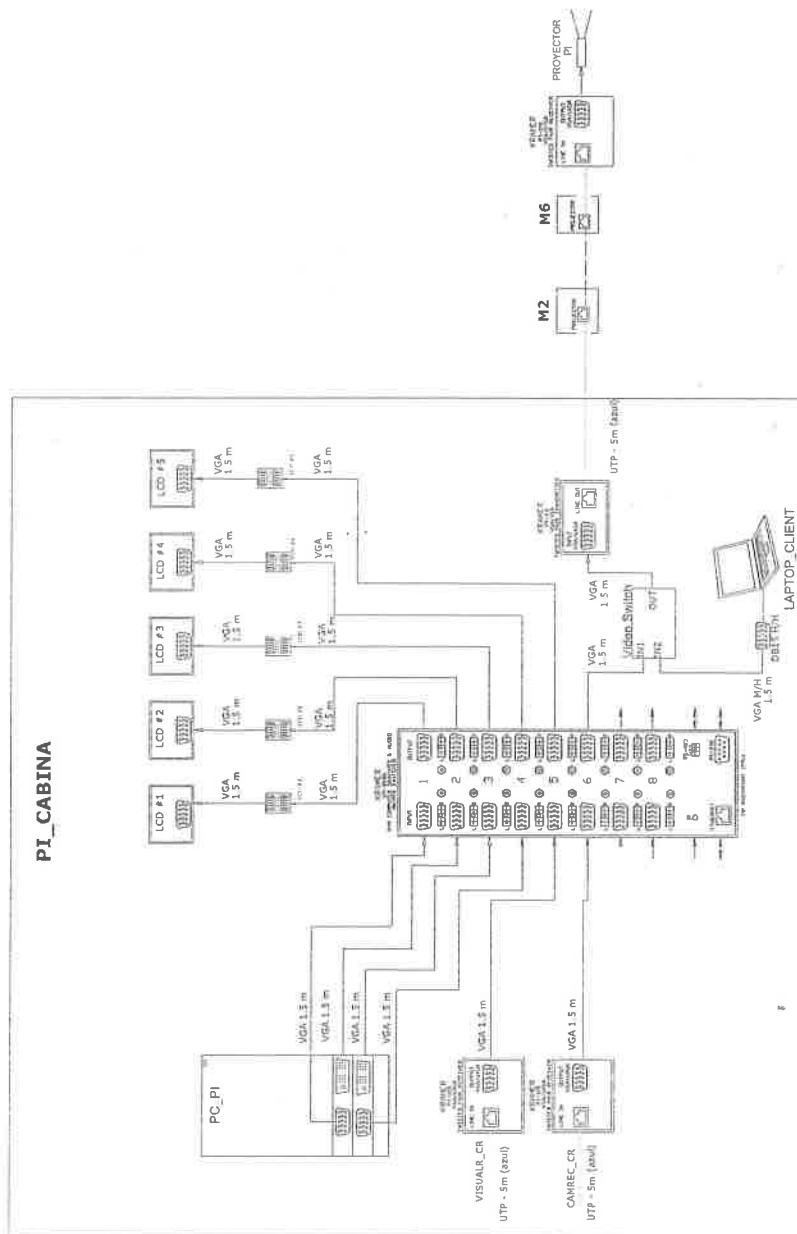


Figura 8: Esquema del circuito de vídeo de la PI, aula 2.

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	Aula Tecnológica de Conducción  SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0)	Página 19 de 67

4. SISTEMA DE AUDIO Y COMUNICACIONES

La comunicación entre alumno-instructor es del tipo HALF DUPLEX.

A continuación se expone la solución adoptada para dar respuesta a los requerimientos de audio y comunicaciones del simulador. El esquema completo se muestra en las siguientes figuras:



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 20 de 67

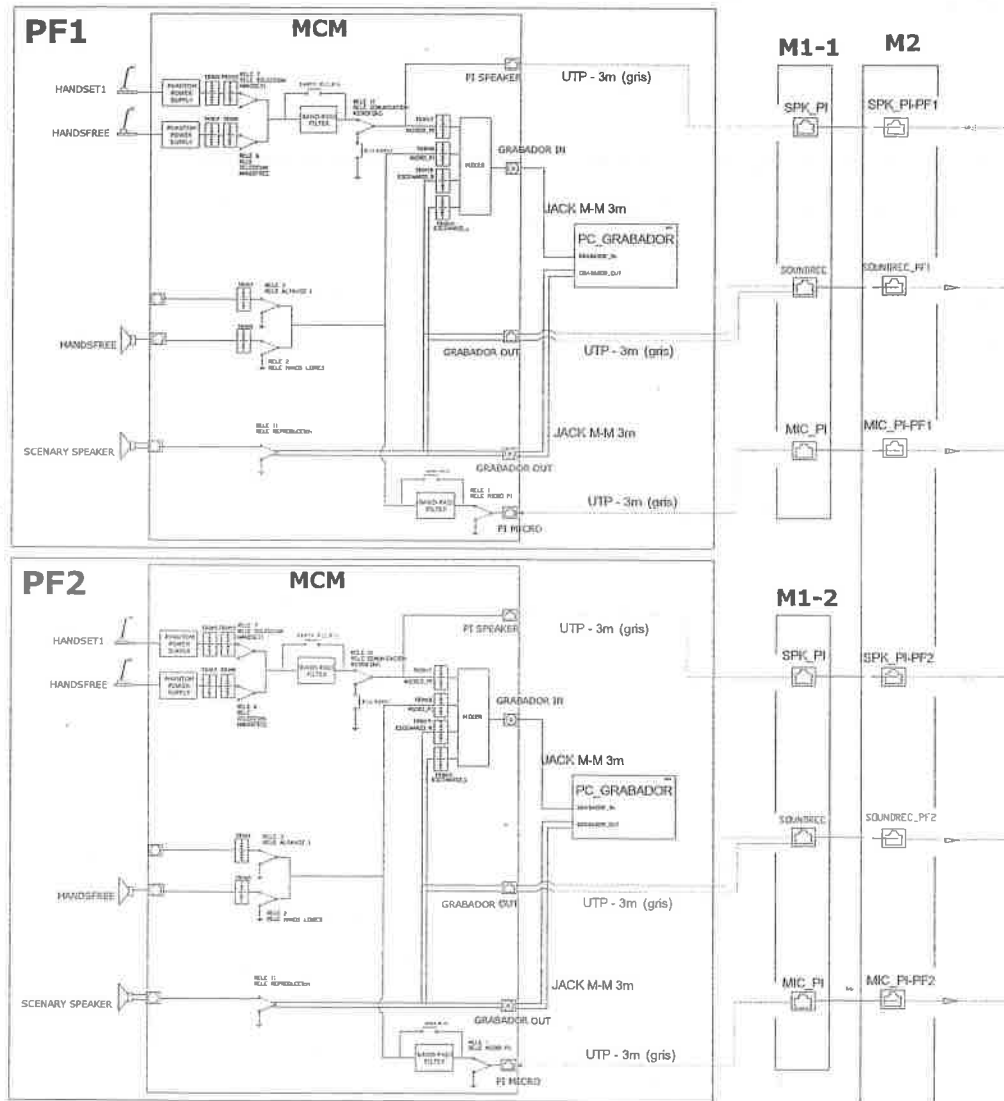


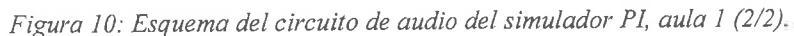
Figura 9: Esquema del circuito de audio de los simuladores PF1 y PF2, aula 1 (1/2).

[illegible]

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 21 de 67





LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 22 de 67

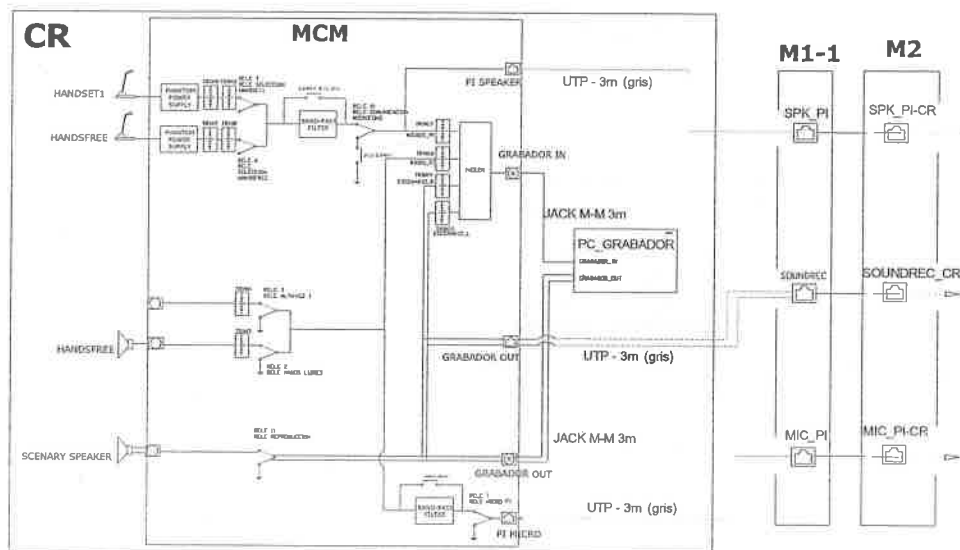


Figura 11: Esquema del circuito de audio del simulador CR, aula 2 (1/2).



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

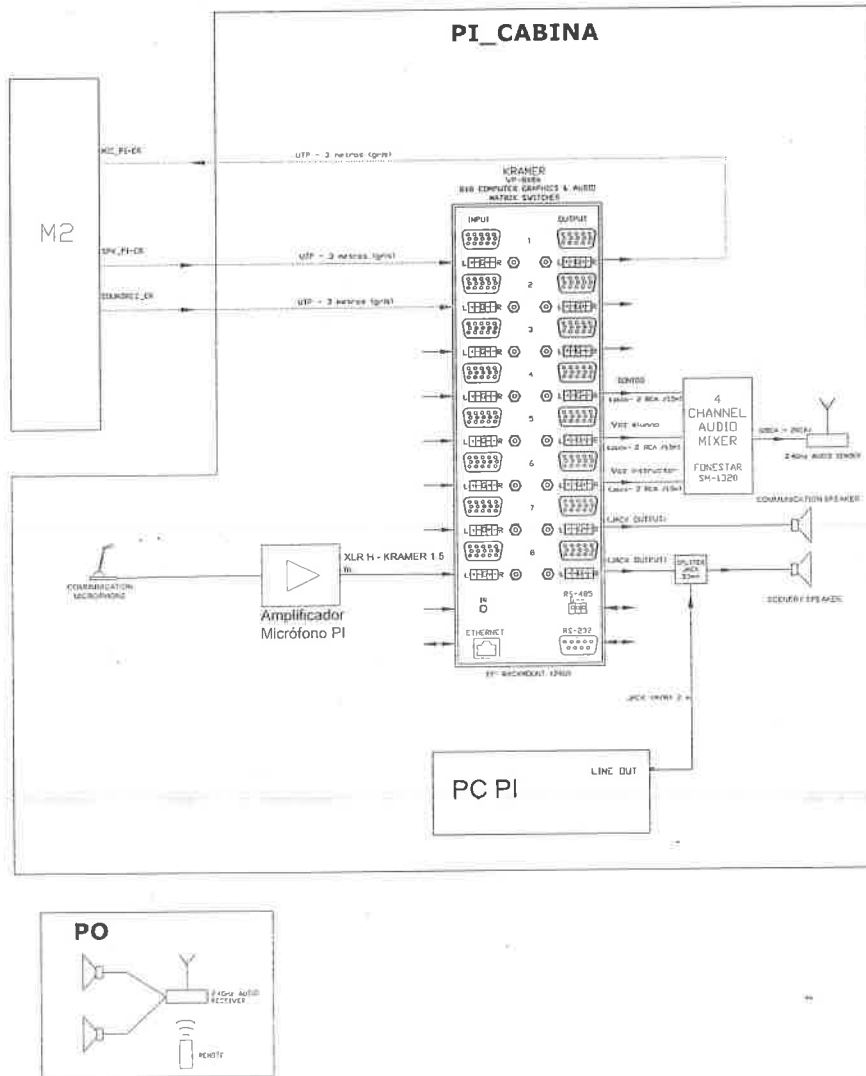
Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 23 de 67



5. REDES DE DATOS LAN

En el simulador se pueden distinguir dos redes de datos (LAN) independientes:

- LAN interna del simulador: Necesaria para la comunicación entre los diferentes componentes del simulador.
- LAN externa del cliente : Necesaria para acceder de forma remota al aula del simulador y poder así hacer mantenimiento remoto, así como interconectar diferentes aulas entre sí mediante un ordenador central.

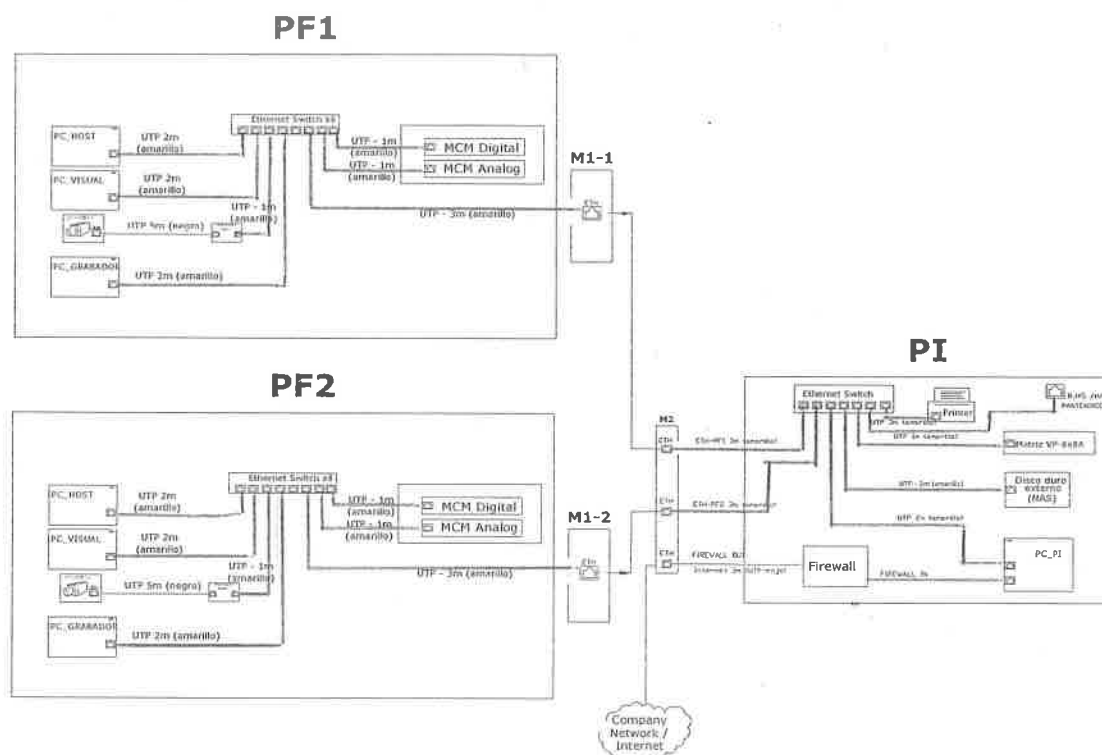


Figura 13: Esquema de la red de datos del simulador, aula 1.

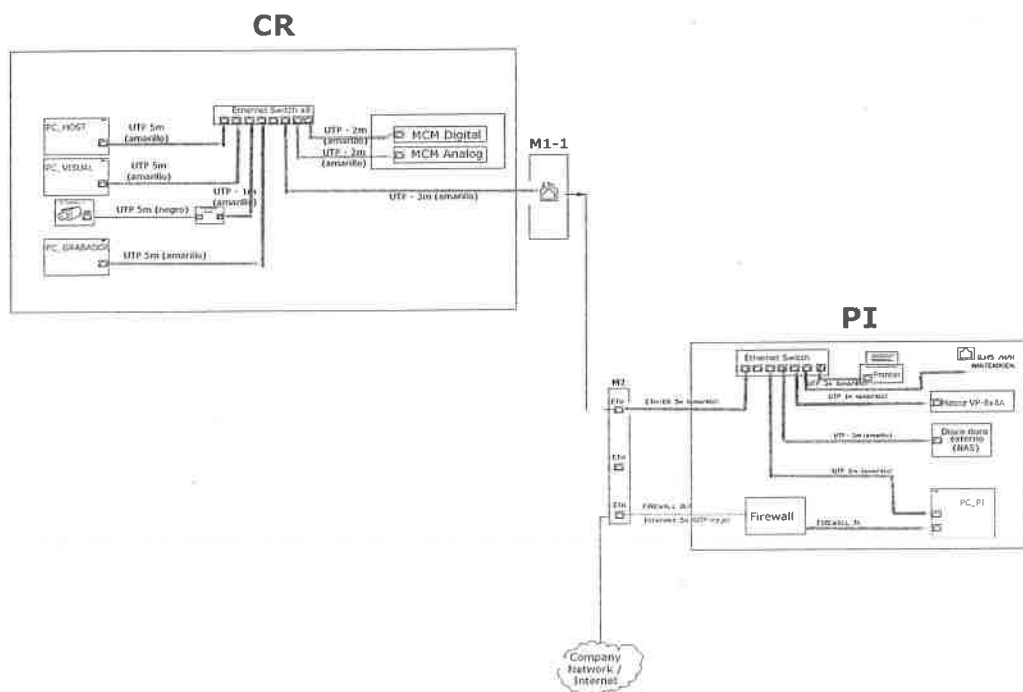


Figura 14: Esquema de la red de datos del simulador, aula 2.

5.1. LAN INTERNA DEL SIMULADOR

- Todos los componentes correspondientes a cada PF o CR se conectan entre sí a través del Switch de red colocado en la cabina.
- La cámara IP se conecta al Switch de los PFs o CR a través de un alimentador externo POE. Este alimentador estará conectado a la red eléctrica de tal forma que si el PF o CR está apagado la cámara IP permanecerá apagada.
- Todos los componentes correspondientes a la PI se conectan entre sí en el Switch de la PI.
- Los Switches de los PF-X, CR y el de la PI se conectan entre sí, mediante las cajas de conexiones M1-X y M2.

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	Aula Tecnológica de Conducción  SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	
	GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0)	Página 26 de 67

5.2. LAN EXTERNA DEL CLIENTE

- El PC PI servirá de enlace entre la red del simulador y la del cliente. Con este objetivo dispondrá de dos tarjetas de red independientes, una para la red de los simuladores, y otra para la red del cliente.
- Entre el PC PI y la red del cliente se coloca un router (sin módem ADSL, es decir, con entrada RJ45 en vez de el conector telefónico RJ11).



LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



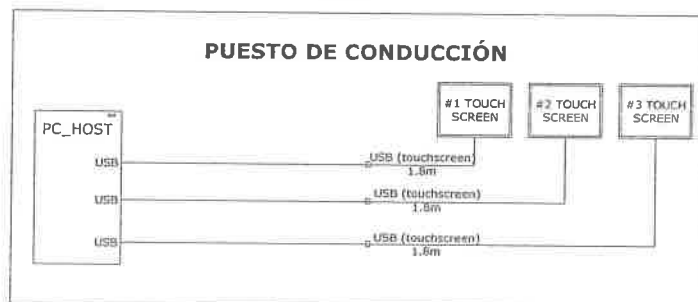
SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

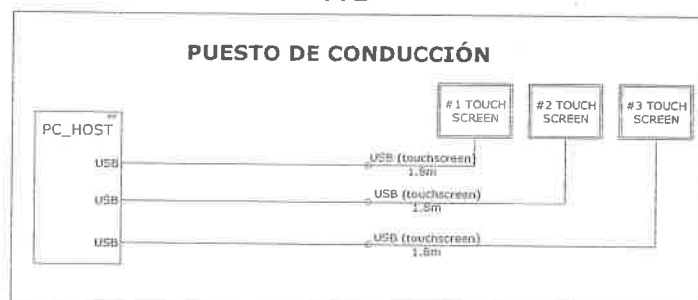
Página 27 de 67

6. CONEXIONADO DE EQUIPOS USB

PF1



PF2



PI

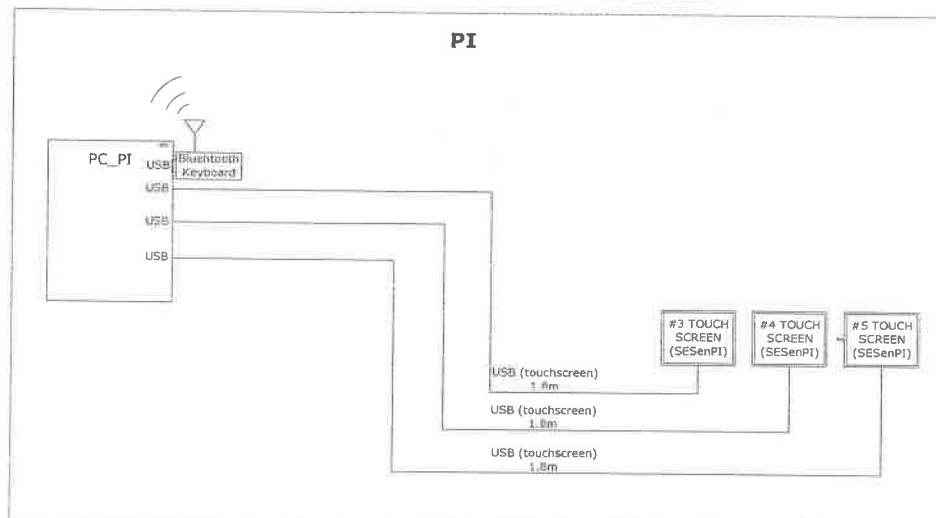


Figura 15: Esquema de conexionado de equipos USB, aula 1.



LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



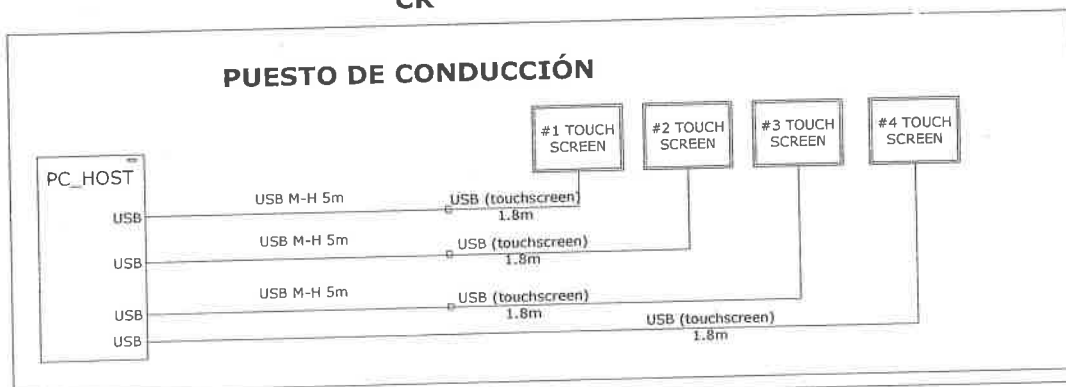
SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 29 de 67

CR

PUESTO DE CONDUCCIÓN



PI

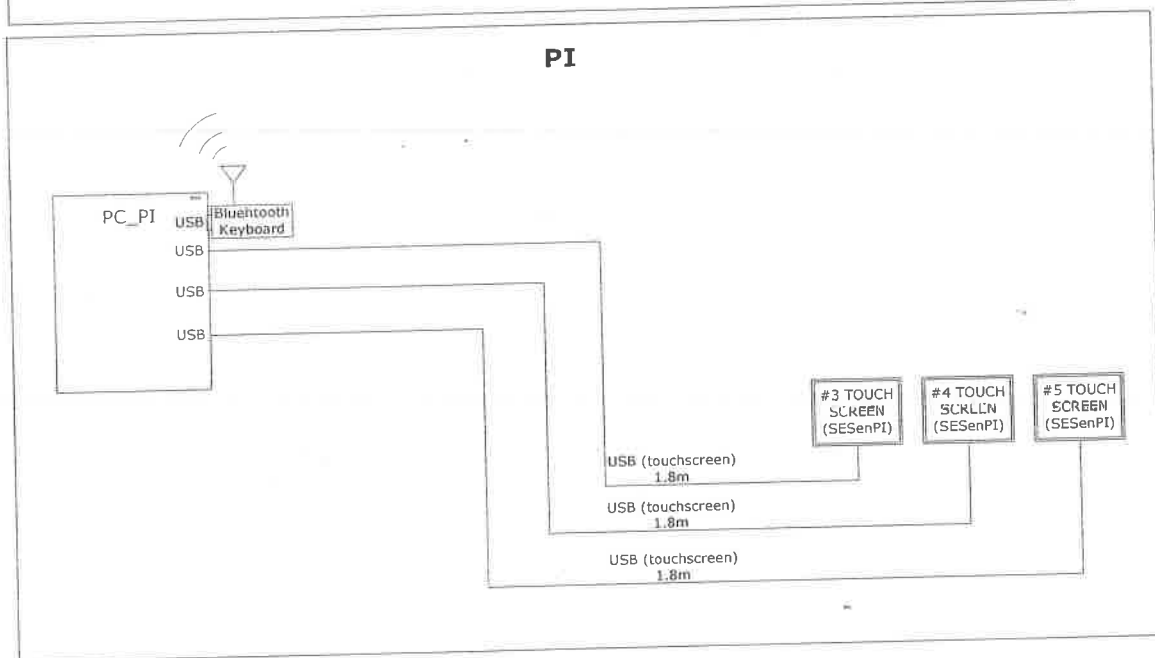


Figura 16: Esquema de conexionado de equipos USB, aula 2.

7. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

En el aula de simulación se diferencian dos elementos principales, PF o CR y PI. De la misma forma cada uno de ellos está formado por diferentes componentes, de los cuales algunos requieren la protección de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida. No obstante, **todos los equipos irán alimentados con SAI** para que la protección sea máxima.

En general, los equipos tendrán la alimentación controlada por contactor, con las siguientes excepciones:

- Los PCs del PF, que se encienden por Wake on Lan, y por tanto deben estar alimentados siempre.
- El switch del PF para poder transmitir los mensajes Wake on Lan de encendido.
- Proyector, puesto que no se pueden desconectar porque necesitan un tiempo para enfriarse.
- Cargador de ratón, para que cargue las baterías incluso con el simulador apagado.

El encendido del resto de elementos será de la siguiente manera:

- Equipos de la PI: Mediante un pulsador en la cabina PI y que el instructor debe accionar.
- Equipos del PF: Mediante un contactor que se cierra cuando el PC HOST es encendido por Wake on LAN.

Cuando el instructor acciona el pulsador de encendido de la PI se encenderá el piloto verde del pulsador de encendido. Mientras el PC PI está encendido, el conjunto de equipos de la PI permanecerán encendidos. Pero cuando se apague el PC PI, se apagará todos los equipos de manera automática.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 31 de 67

Los esquemas completos se pueden observar a continuación.

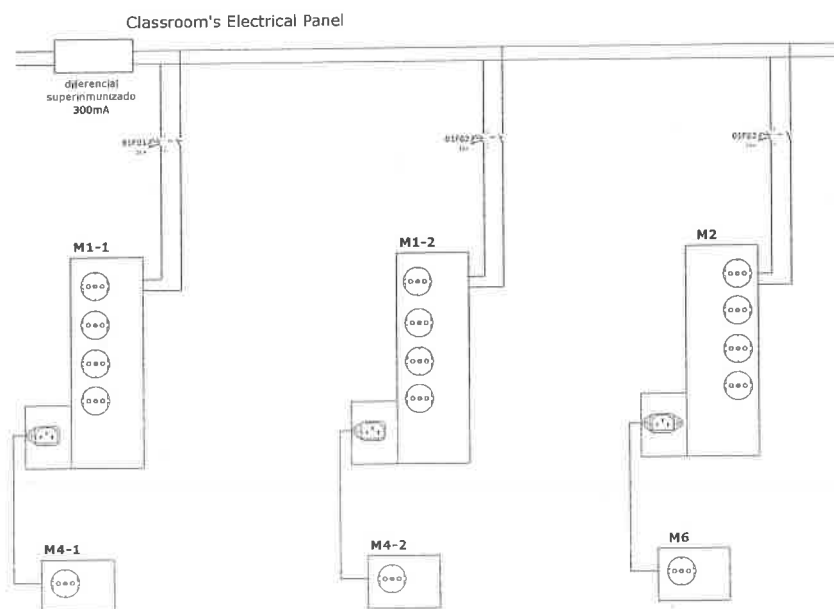


Figura 17: Esquema de la red de alimentación general del aula 1.

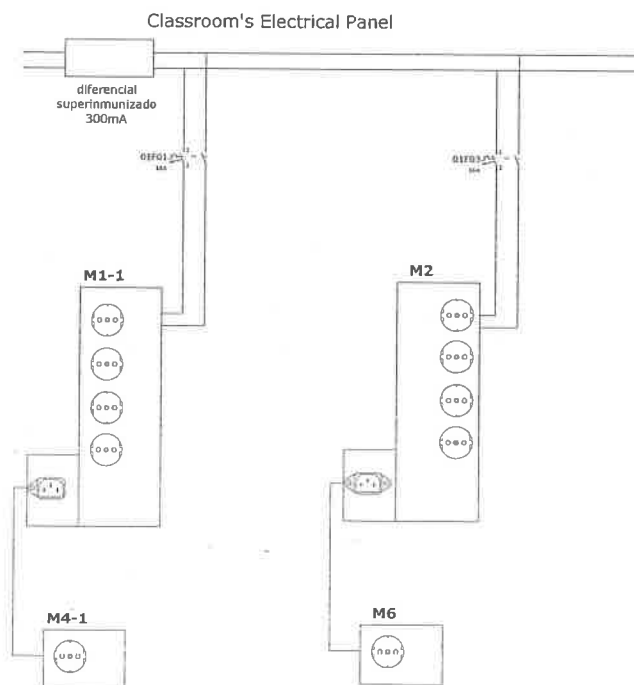


Figura 18: Esquema de la red de alimentación general del aula 2.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 33 de 67

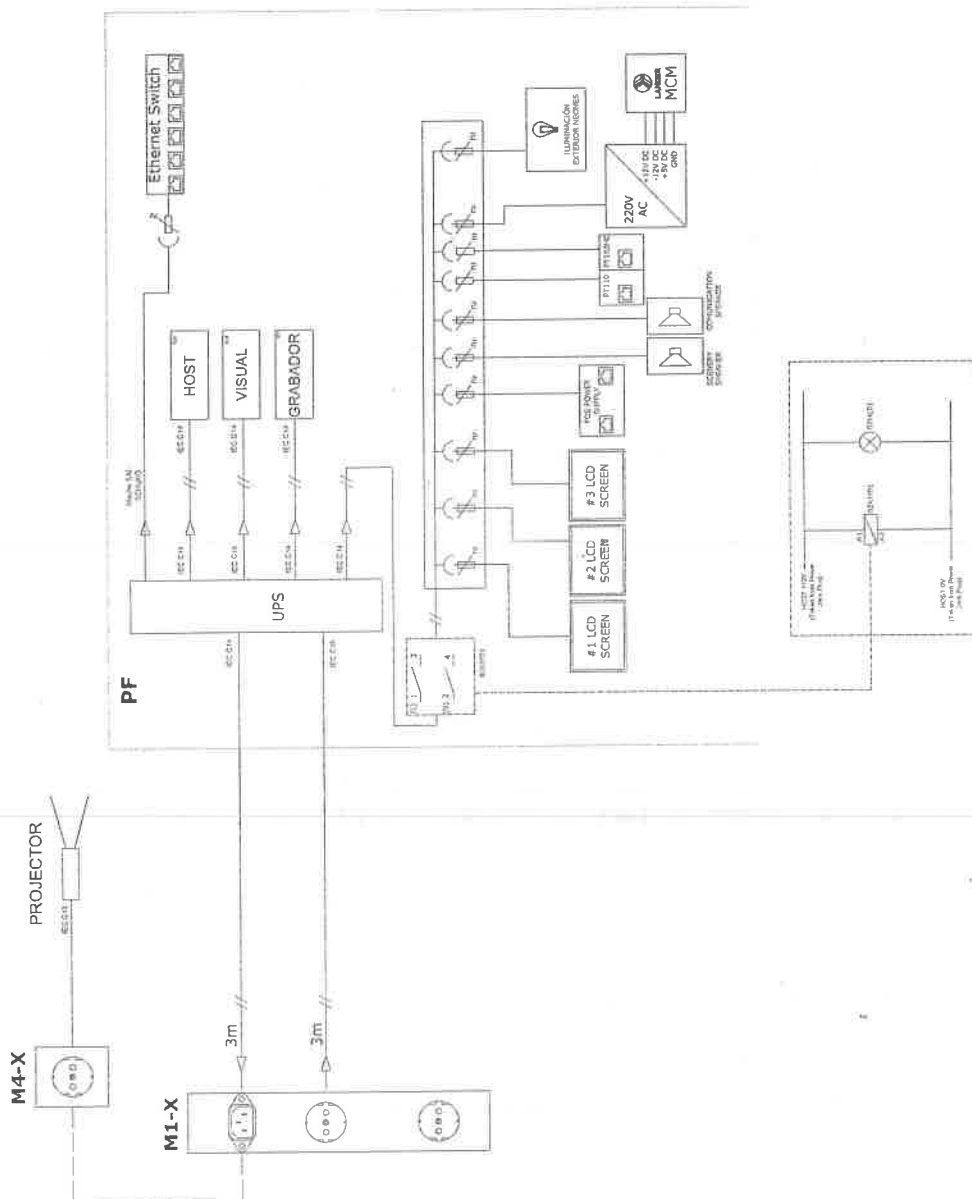


Figura 19: Esquema de alimentación de un PF.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 34 de 67

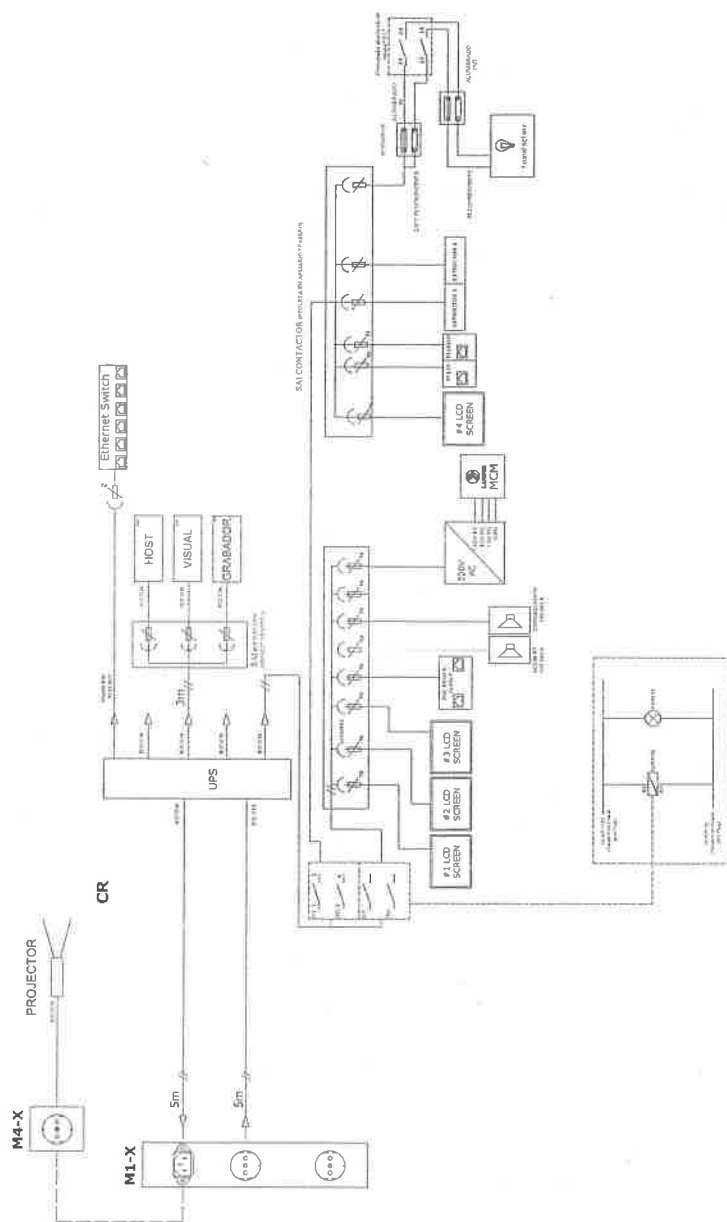


Figura 20: Esquema de alimentación de la CR.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 35 de 67

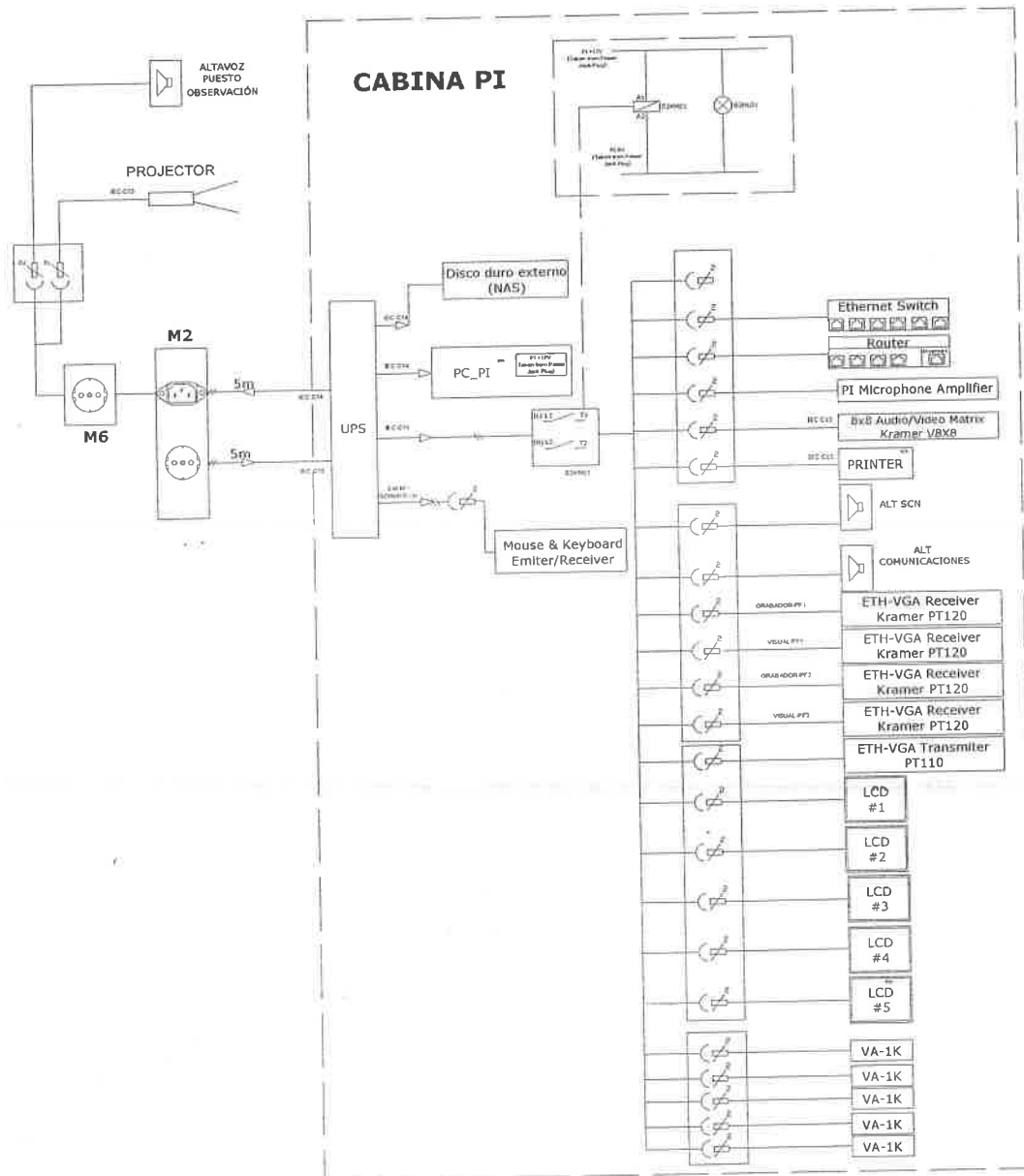


Figura 21: Esquema de alimentación de una PI.

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0) Página 36 de 67	
--	---	--

8. CABLEADO ENTRE PUPITRE DE MANDOS Y ELECTRÓNICA

La descripción del cableado se presenta en formato de tabla. Las columnas de dicha tabla tienen el siguiente significado:

- **Conector en la tarjeta electrónica:**
 - **ID:** nombre que se utiliza para cada agrupación de mandos en la tarjeta electrónica, así como en la Figura 22.
 - **Descripción:** se describe el tipo de conector.
 - **Número del pin:** se indica en qué pin del conector se debe conectar cada cable.
- **Cable:**
 - **Color:** se describe el color del cable que se conectan en entre pines de tarjeta electrónica y mando.
- **Mando:**
 - **Número del pin:** se indica en qué pin del mando se debe conectar cada cable. Donde Gnd significa que ese pin tiene una tensión de 0V.
 - **ID:** número asignado a cada mando en la Figura 22. Hay varios IDs cuya procedencia no es de un mando sino de una entrada/salida de audio o de una alimentación. En este caso al ser un cableado comercial, se utilizará como ID el nombre del cable.



LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 37 de 67

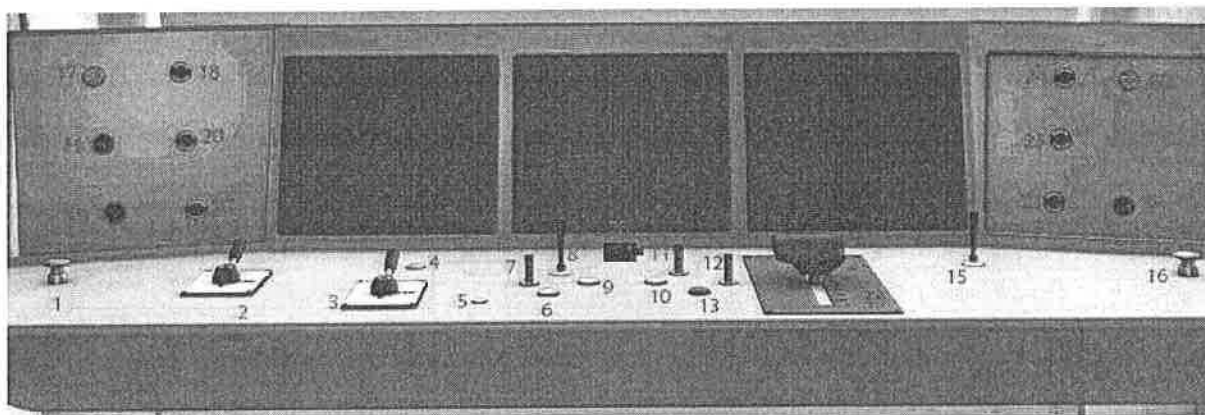


Figura 22: Distribución de mandos en el PF.

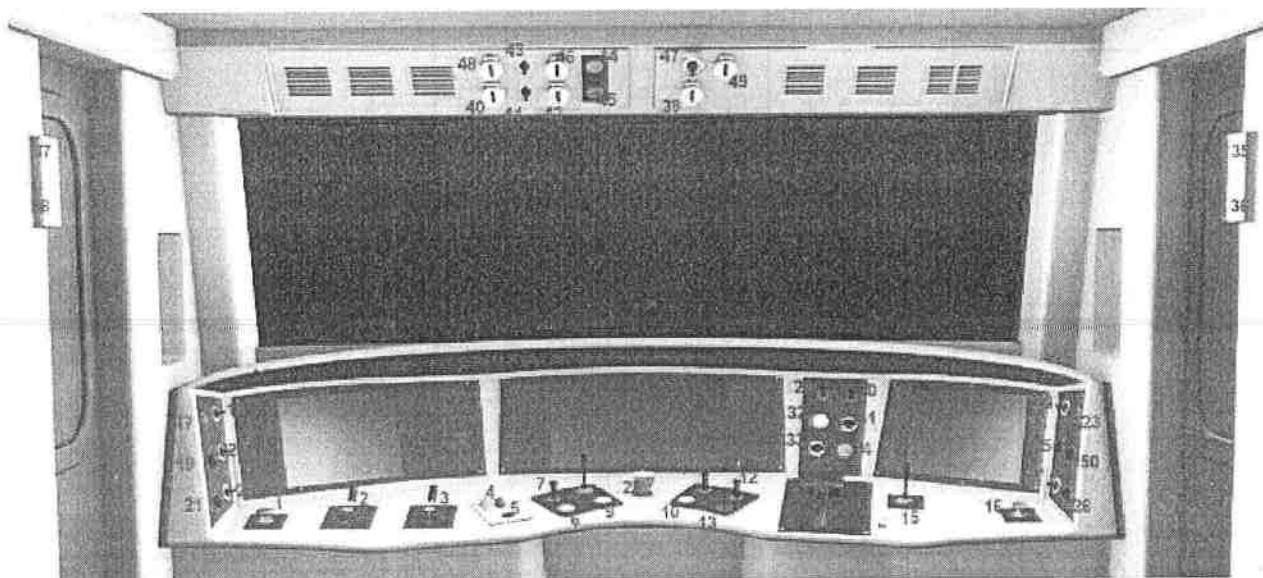


Figura 23: Distribución de mandos en la Cabina réplica.



8.1. CONEXIONADO DE LA TARJETA DIGITAL

8.1.1. Conexionado de la tarjeta digital. PF1 y PF2

Conector para placa electrónica			Cable	Mando	
ID	Descripción	Número de pin	Color	Número de pin	ID
J1	Tyco Micromate N Lok 2x10 macho	1	Amarillo	13	10
		2	Azul	5	11
		3	Blanco	6	12
		4	Marrón	13	13
		5	Verde	5	7
		6	Rosa	13	8
		7	Violeta	13	5
		8	Grís	13	6
		9	Negro	14 (gnd)	10
		10	Negro	14.7 (gnd)	13, 7
		11	Naranja	13	9, 5, 6
		12	Blanco-negro	7	3
		13	Grís-negro	3	3
		14	Rosa-negro	6	3
		15	Amarillo-negro	2	3
		16	Amarillo-rojo	1	11
		17	Verde-rojo	1	7
		18	Blanco-rojo	1	12
		19	Negro	14, 8, 4, 5, 1 (gnd)	3, 9, 8
		20	Negro	3, 7 (gnd)	11, 7, 12
J3	Tyco Micromate N Lok 2x5 macho	1	Amarillo	13	27
		2	Azul	13	26
		3	Blanco	7	25
		4	Marrón	5	25
		5	Verde	1	24
		6	Rosa	3	24
		7	Violeta	5	24
		8	Grís	13	23
		10	Negro	14, 8, 6, 2, 4 (gnd)	27, 26, 25, 24, 23
J5	Tyco Micromate N Lok 2x6 macho	1	Amarillo	13	17
		3	Blanco	13	19
		4	Marrón	13	20
		5	Verde	13	21
		6	Rosa	5	22
		7	Violeta	7	22
		12	Negro	14, 8, 6 (gnd)	17, 19, 20, 21, 22
J6	Tyco Micromate N Lok 2x3 macho	1	Amarillo	13	1
		2	Azul	8 Faston	2
		3	Blanco	4 Faston	2
		4	Marrón	5 Faston	2
		5	Verde	1 Faston	2
		6	Negro	7, 3, 6, 2 y 14 (gnd)	1, 2
J7	Tyco Micromate N Lok 2x2 macho	1	Amarillo	13	16
		2	Azul	10	15
		4	Negro	14, 4	15, 16
J8	Tyco Micromate N Lok 2x2 macho	1	Amarillo	S11.3	14
		2	Azul	S15.3	14
		4	Negro	S11.4, S11.5	14
J9	Conector paso 5 08 mini 3 pines	(+12V)	Azul	Vout2	Alimentación
		(+5V)	Rosa	+Vout1	
		(GND)	Negro	Com 2/3	
		(GND)	Negro	-Vout1	
		(+12V)	Verde	Vout3	
J12	Tyco Micromate N Lok 2x4 macho	1	Amarillo	X1	6
		8	Rosa	X2	6



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 39 de 67

8.1.2. Conexión de la tarjeta digital Cabina Réplica

Conector para placa electrónica			Cable	Mando	
ID	Descripción	Número de pin	Color	Número de pin	ID
J1	Tyco Micromate N Lok 2x5 macho	1	Amarillo	8 (5 gnd)	29
		2	Azul	4 (1 gnd)	29
		3	Blanco	8 (5 gnd)	30
		4	Marrón	4 (1 gnd)	30
		5	Verde	23	32
		6	Rosa	13	31
		7	Violeta	13	31
		8	Negro	14,24,7,3,5,1	29,30,31,32
J2	Tyco Micromate N Lok 2x10 macho	1	Amarillo	13	10
		2	Azul	5	11
		3	Blanco	5	12
		4	Marrón	13	13
		5	Verde	5	7
		6	Rosa	13	8
		7	Violeta	13	5
		8	Gris	13	6
		9	Negro	14 (gnd)	10
		10	Negro	14,7 (gnd)	13,7
		11	Naranja	13	9,5,6
		12	Blanco-negro	7	3
		13	Gris-negro	3	3
		14	Rosa-negro	6	3
		15	Amarillo-negro	2	3
		16	Amarillo-rojo	1	11
		17	Verde-rojo	1	7
		18	Blanco-rojo	1	12
		19	Negro	14,8,4,5,1 (gnd)	3,9,8
		20	Negro	3,7(gnd)	11,7,12
J3	Tyco Micromate N Lok 2x5 macho	1	Amarillo	13	27
		2	Azul	13	26
		3	Blanco	7	25
		4	Marrón	5	25
		5	Verde	1	24
		6	Rosa	3	24
		7	Violeta	5	24
		8	Gris	13	23
		10	Negro	14,8,6,2,4 (gnd)	27,26,25,24,23
J4	Tyco Micromate N Lok 2x10 macho	1	Amarillo	13	48
		2	Azul	6 (5 gnd)	46
		3	Blanco	7 (8 gnd)	46
		4	Marrón	13	45
		5	Verde	13	44
		6	Rosa	3	43
		7	Violeta	13	42
		8	Gris	3	40
		9	Negro	4,14,5,8	43,48,45,44,42,40,46
		11	Naranja	23	41
		12	Blanco-negro	13	41
		13	Gris-negro	13	39
		14	Rosa-negro	3	47
		15	Amarillo-negro	13	49
		16	Amarillo-rojo	23	34
		17	Verde-rojo	13	34
		18	Blanco	13	51
		19	Negro	24,4,14,4	41,39,47,49,34,51



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 40 de 67

Conector para placa electrónica			Cable	Mando	
ID	Descripción	Número de pin	Color	Número de pin	ID
J5	Tyco Micromate N Lok 2x6 macho	1	Amarillo	13	17
		3	Blanco	13	19
		4	Marrón	13	20
		5	Verde	13	21
		6	Rosa	5	22
		7	Violeta	7	22
		8	Gris	13	35
		9	Naranja	13	36
		10	Blanco-negro	13	37
		11	Gris-negro	13	38
		12	Negro	14,6,8 (gnd)	17,19,20,21,22,35,37,38
J6	Tyco Micromate N Lok 2x3 macho	1	Amarillo	13	1
		2	Azul	8 Faston	2
		3	Blanco	4 Faston	2
		4	Marrón	5 Faston	2
		5	Verde	1 Faston	2
		6	Negro	7,3,6,2 y 14 (gnd)	1,2
J7	Tyco Micromate N Lok 2x2 macho	1	Amarillo	13	16
		2	Azul	3	15
		4	Negro	14,4 (gnd)	15,16
J8	Tyco Micromate N Lok 2x2 macho	1	Amarillo	S11.3	14
		2	Azul	S15.3	14
		4	Negro	S11.4, S11.5	14
J9	Conector paso 5.08 mm 3 pines	(+12V)	Azul	Vout2	Alimentación
		(+5V)	Rojo	+Vout1	
		(GND)	Negro	Com.2/3	
		(GND)	Negro	-Vout1	
		(-12V)	Verde	Vout3	
J12	Tyco Micromate N Lok 2x4 macho	1	Amarillo	X1	6
		8	Rojo	X2	6
J13	Tyco Micromate N Lok 2x4 macho	1	Amarillo	X1	33
		2	Azul	X1	32
		8	Rojo	X2 (12v)	32,33
J14	Tyco Micromate N Lok 2x4 macho	1	Amarillo	X1	51
		8	Rojo	X2 (12v)	51

8.2. CONEXIONADO DE LA TARJETA ANALÓGICA PF1, PF2 Y CR.

Conector para placa electrónica			Cable	Mando	
ID	Descripción	Número de pin	Color	Número de pin	ID
J2	Tyco Micromate N Lok 2x4 macho	1	Amarillo	9 (TRACCION_AI)	14
		2	Blanco	2 (HM_AI)	14
		5	Rojo	10,1 (+5VDC)	14
		8	Negro	8,3 (GND)	14
J3	RJ45				Micrófono PI
J4	Tyco Micromate N Lok 2x2 macho	1	Marrón	1 (GND)	4
		3	Amarillo	2 (IN-)	4
		4	Blanco	3 (IN+)	4
J5	Tyco Micromate N Lok 2x3 macho	1	Amarillo	Micro IN+ (Rojo)	28
		4	Verde	HANDSET1_AUX (Naranja)	28
		5	Blanco	HANDSET1_PTT	28
		6	Marrón	GND (negro)	28
J12	Conector paso 5.08 mm 4 pines				Alimentación
J13	Conector RJ11				Programación PIC
J14	Jack 3.5mm				Altavoz manos libres
J15	RJ45				Altavoz PI
J16	Jack 3.5mm				Grabador OUT
J17	RJ45				Grabador OUT
J18	Jack 3.5mm				Altavoz PF
J19	Jack 3.5mm				Grabador IN

8.3. TESTEADOR DE MANDOS

El testeador de mandos es una herramienta que permite comprobar el buen funcionamiento de todos los elementos que componen el pupitre de mandos. Para poder lanzar la aplicación existe un acceso directo en el escritorio de cada Puesto de Formación. Pero antes de lanzar el testeador se deberán realizar los pasos que se detallan a continuación:

- En la PI minimizar la aplicación PI.
- Realizar doble click en el acceso directo "Sim_Stop_PFX.bat"(donde X significa el número del PF donde queremos detener la simulación) en el escritorio de la PI.



Figura 24: Sim Stop

- Esta acción cierra las aplicaciones simulador.exe y PIP.exe del PC HOST.
- Una vez realizada esta acción se puede lanzar el testador desde el PF.
 - Realizar doble click sobre el acceso directo “Calibrador.exe” en el escritorio del PC HOST.
- Para comprobar el funcionamiento de los mandos hay que seguir paso a paso las instrucciones que indica la aplicación.
- Una vez finalizado el testeo, cerrar de nuevo la aplicación
- Realizar doble click en el acceso directo “Sim_Start_PFX.bat”(donde X significa el número del PF donde queremos detener la simulación) en el escritorio de la PI.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 43 de 67

9. CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES HARDWARE

9.1. TARJETAS ELECTRÓNICAS

Entre los repuestos del simulador se entrega una tarjeta electrónica para el control de mandos. Dicha tarjeta viene configurada para ser instalada en el PF1. En caso de tener un problema con la electrónica un PF diferente al PF1 habría que configurar la electrónica tras su instalación en el PF. A continuación se muestran todos los parámetros de configuración de la electrónica, indicando en “**negrita y rojo**” los parámetros a cambiar para poder configurar la electrónica como un PF diferente al PF1:

- Al instalar la electrónica tendremos en el aula 2 PFs con una electrónica configurada como PF1. Por tanto para evitar conflictos de IP se tendrá que desconectar la red de datos del PF1. Para ello ver los esquemas del Capítulo 5.
- Lanzar el acceso directo del HyperTerminal desde el PC PI. Inicio→Todos los programas→HyperTerminal. (Este acceso directo hace referencia a la siguiente ruta “C:\Archivos de programa\HyperTerminal”).
- Iniciar una conexión TCP-IP tal y como se ve en la figura siguiente. El nombre de la conexión es irrelevante por tanto puede usarse el nombre que se quiera.



Figura 25: Conexión TCP/IP.

- IP: 192.168.1.14. (si utilizamos la electrónica analógica del PF1).
- IP: 192.168.1.17. (si utilizamos la electrónica digital del PF1).
- Puerto: 9999.
- Una vez lanzada la conexión TCP/IP el dispositivo se configura de la siguiente manera:
- Se configurará el dispositivo de la siguiente manera:
 - 0 Server:
 - IP Address: 192.168.153.XXX donde XXX:
 - 14 para la electrónica analógica del PF1 y CR.
 - 17 para la electrónica digital del PF1 y CR.
 - 24 para la electrónica analógica del PF2.
 - 27 para la electrónica digital del PF2.
 - Set Gateway IP Address: N
 - Netmask: Number of Bits for Host Part: 0
 - Set DNS Server IP addr: N



Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 45 de 67

- Change telnet config password: N
- 1 Channel 1:
 - Baudrate: 115200
 - I/F Mode: 4C
 - Flow: 00
 - Port No:
 - 30801 para las electrónicas analógicas
 - 31501 para las electrónicas digitales
 - ConnectMode: CC
 - Datagram Type: 01
 - Send as Broadcast: N
 - Remote IP Address: 192.168.153.XXX
 - 10 para las electrónica del PF1 y CR.
 - 20 para las electrónica del PF2.
 - Remote Port:
 - 30108 para las electrónicas analógicas.
 - 30115 para las electrónicas digitales.
 - Pack Cntrl: 10
 - SendChar 1: FF
 - SendChar 2: 00

Por último para que todos los mandos funcionen correctamente deberemos calibrar la palanca de tracción.

9.2. EQUIPOS KRAMER

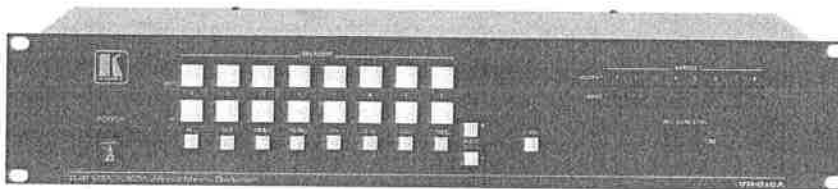


Figura 26: Matriz Kramer de selección de video y audio 8x8.

La configuración por defecto en la matriz Kramer para que el sistema de video funcione correctamente debe ser la siguiente:

- OUT1→IN 5
- OUT2→IN 1
- OUT3→IN 2
- OUT4→IN 3
- OUT5→IN 4

Para poder comprobar la configuración del KRAMER y modificarla si fuera diferente a la indicada en este apartado, deberá consultarse el manual de usuario del equipo.

9.3. PROYECTORES

A continuación se describen los parámetros de los proyectores, configurables desde el mando a distancia:

CASIO XJ-A130:

- Image adjustment
 - Eco off Mode: Mode 2
- Screen Settings
 - Aspect Ratio: Normal
 - Projection mode: Front



LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 47 de 67

- Ceiling mount: ON
- Startup screen: Blue
- Blank screen: Black
- Option Setting 1
 - Auto adjust: OFF
 - Eco mode: OFF
 - Auto power off: 10 min

Mitsubishi EW230U-ST:

- Menu
 - Wall screen: OFF
 - Aspect Ratio: Full
- Setting normal
 - Projector position: Front Ceiling
 - Auto power OFF: 10 min
 - Timer controller: disable
- Lamp settings: Lamp mode Low

 LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS	Aula Tecnológica de Conducción  SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	
GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SIMULACIÓN (rev.0)		Página 48 de 67

10. ACTUACIÓN ANTE INCIDENCIAS COMUNES

En este apartado se pretende exponer las incidencias más probables y la forma de diagnosticar y solucionar dichas incidencias. **No obstante cualquier incidencia que se manifieste en el aula de simulación deberá ser remitida a LANDER antes de remplazar ningún elemento para poder asesorar durante la resolución de la incidencia y poder tener una trazabilidad completa del aula de simulación .**

Para abordar este apartado se ha decidido estudiar por separado los síntomas que se manifiestan en puesto de formación, puesto de instructor y puesto de observación.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



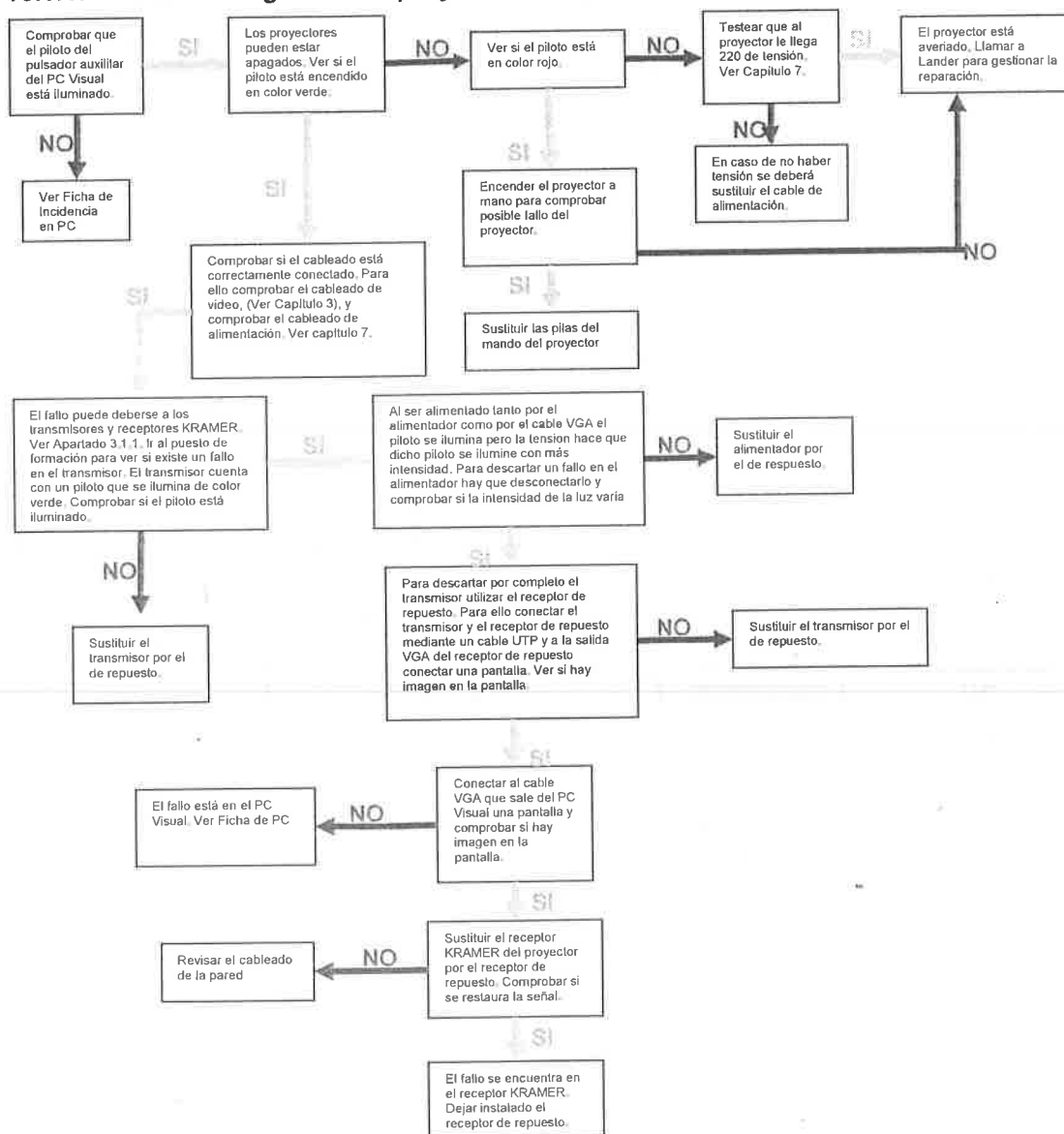
SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 49 de 67

10.1. PUESTO DE FORMACIÓN

10.1.1. Falta de imagen en los proyectores.





LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción

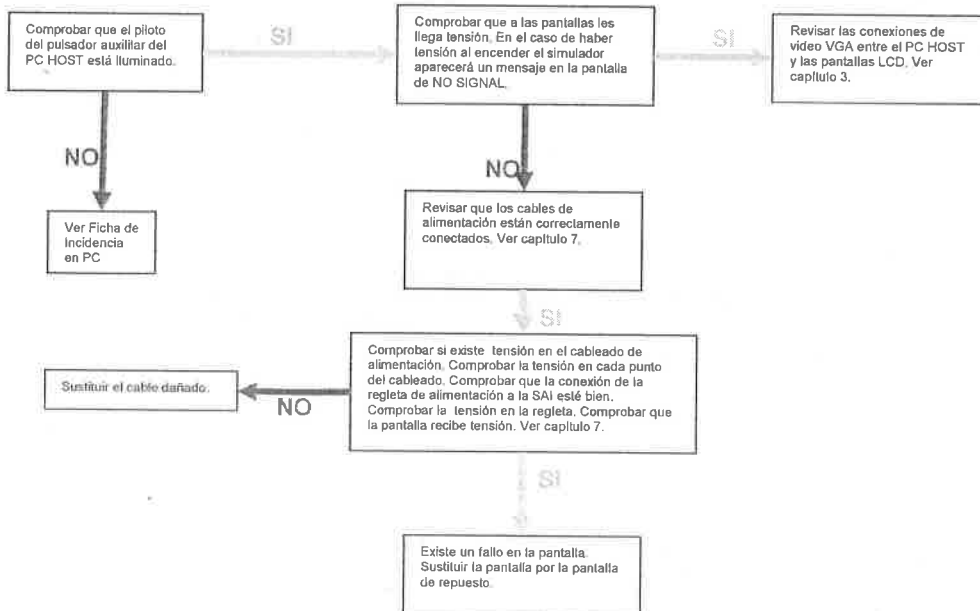


SISTEMA
DE TRANSPORTE
& COLECTIVO

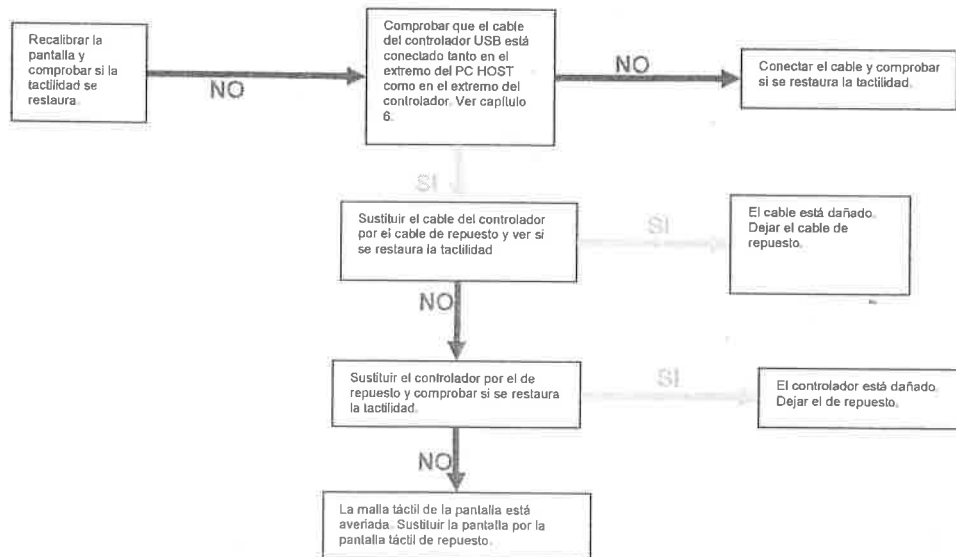
GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 50 de 67

10.1.2. Falta de imagen en las pantallas LCD del alumno



10.1.3. Fallo en la tactilidad de las pantallas.





LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción

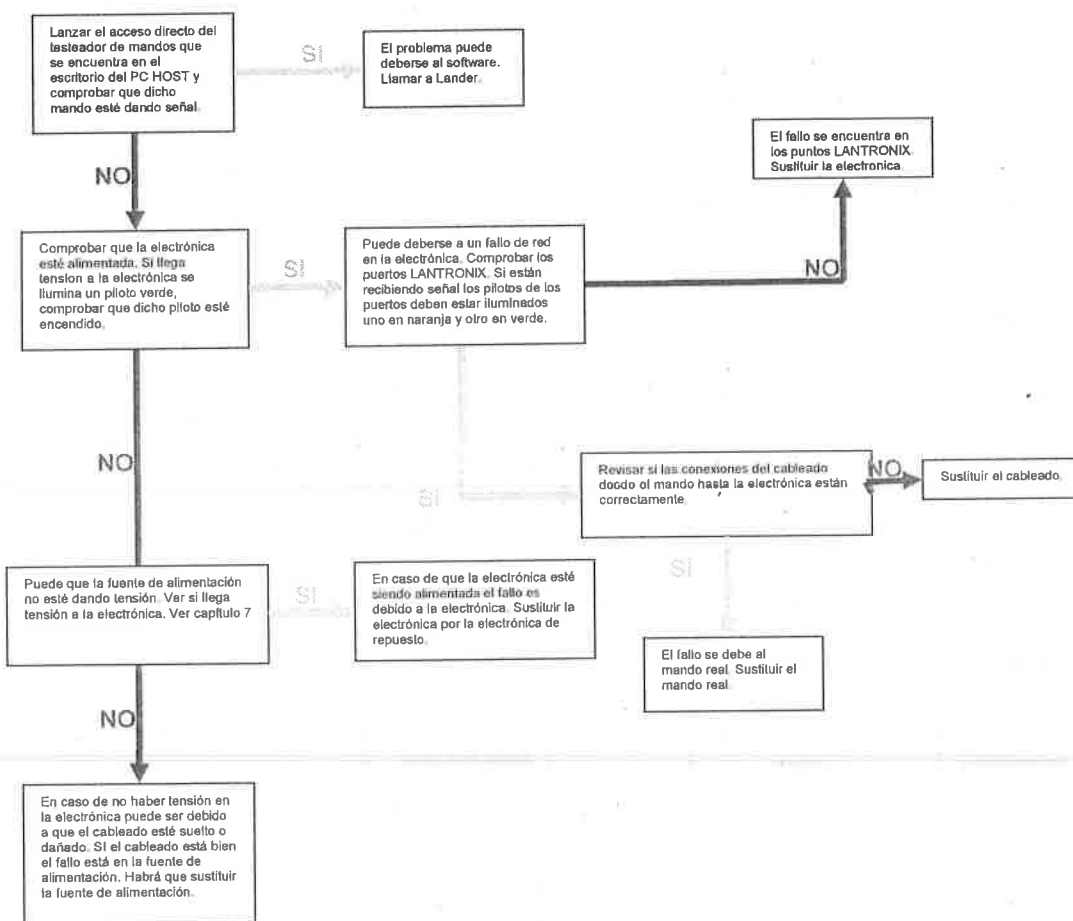


SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

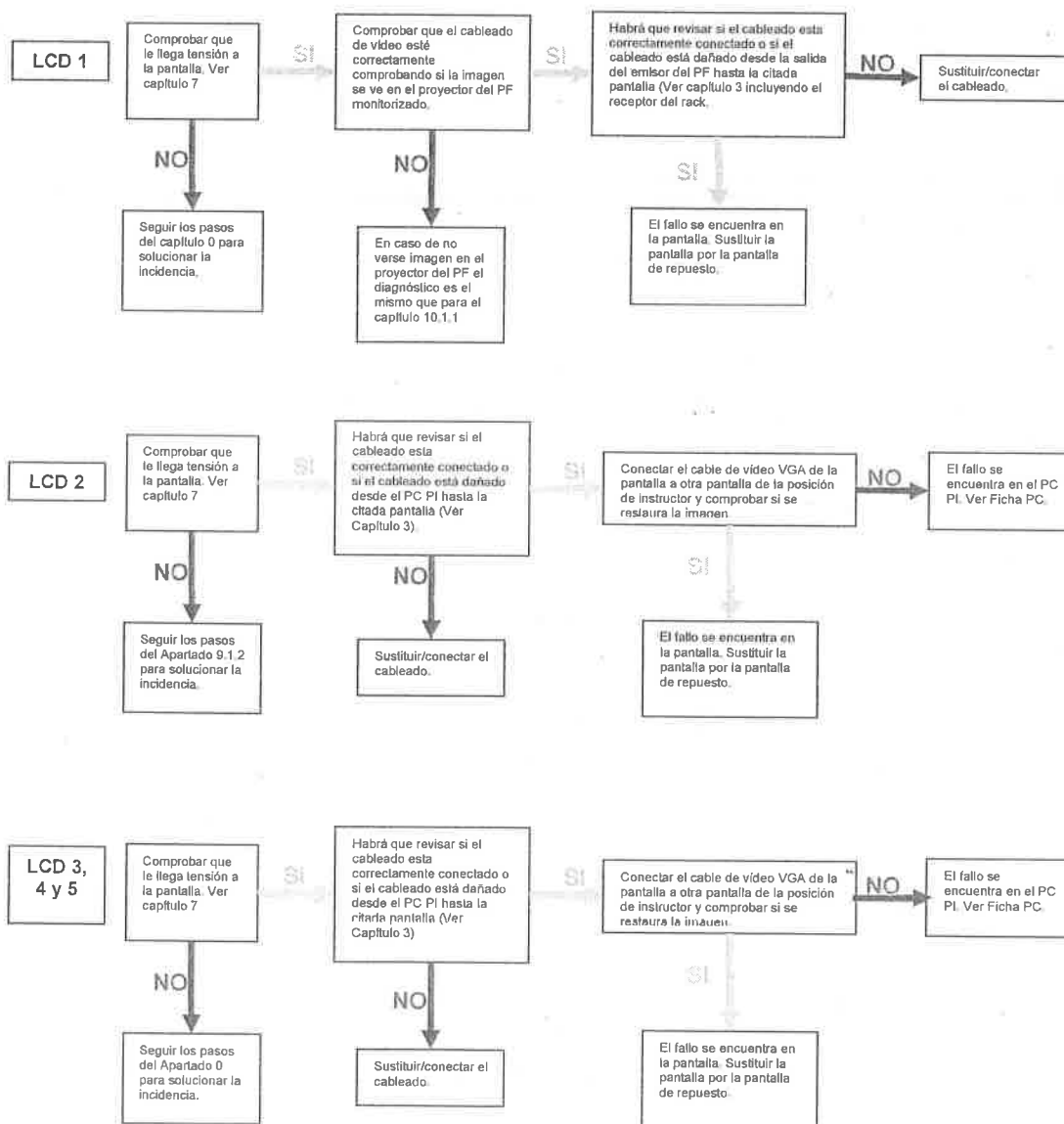
Página 51 de 67

10.1.4. Fallo en un mando físico



10.2. PUESTO DE INSTRUCTOR

10.2.1. Falta de imagen en las pantallas LCD del instructor.





LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



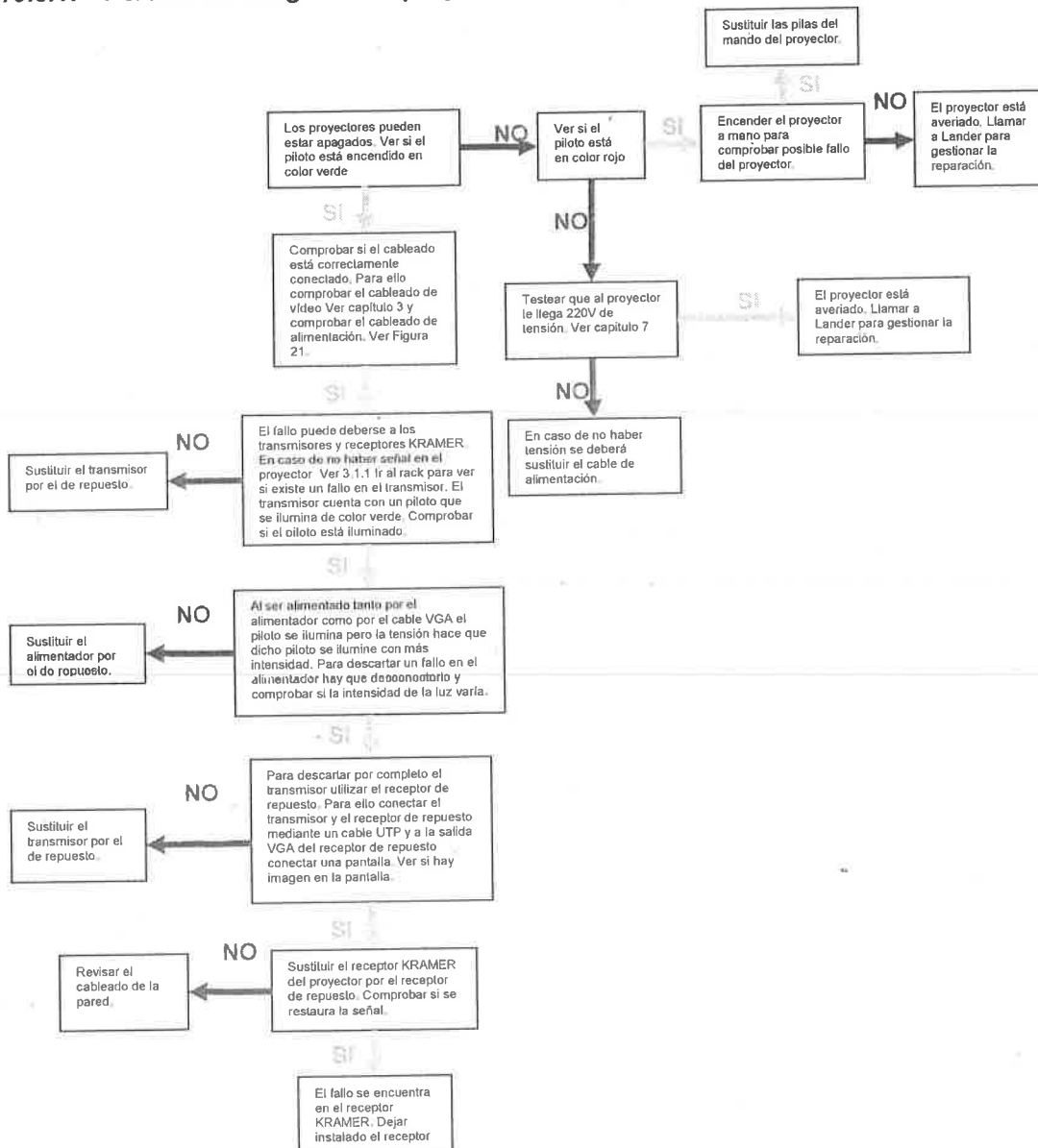
SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

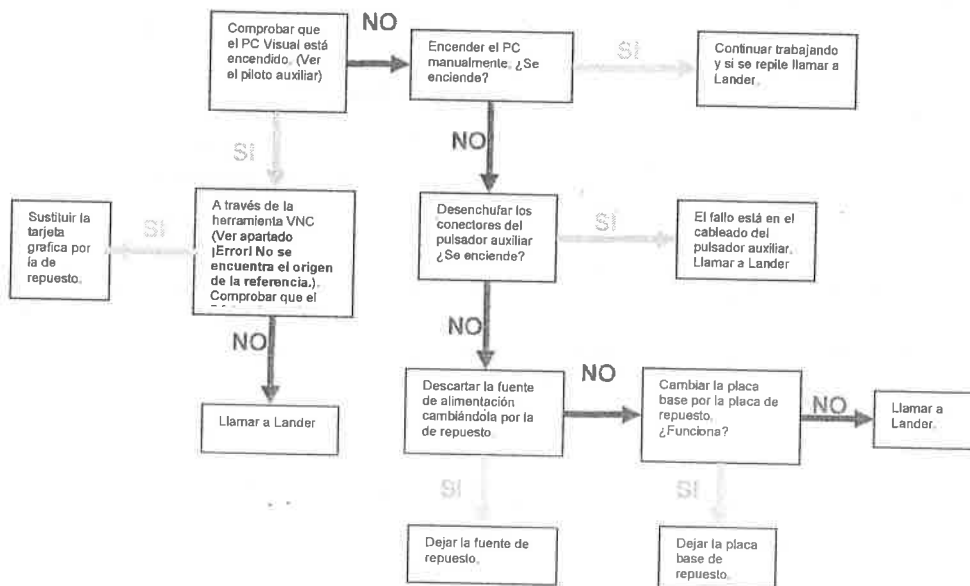
Página 53 de 67

10.3. PUESTO DE OBSERVACIÓN

10.3.1. Pérdida de imagen en el proyector:



10.4. PC



Tal y como se ha mencionado es fundamental que ante cualquier incidencia se comunique la apertura de la misma a LANDER, así como contrastar los pasos seguidos para diagnosticar dichas incidencias.

11. RECUPERACIÓN DE UN EQUIPO

La recuperación de un equipo podrá consistir en reinstalar el sistema (C:\) o bien los archivos propios de la aplicación de simulación (D:\SIMULADOR). En el primer caso se deberá utilizar la imagen del equipo dañado (ubicada en el pendrive suministrado por Lander) y en el segundo los contenidos del backup (la estructura y contenido de las copias de seguridad del simulador se explica en el apartado 3.3 del Manual de Operación y Mantenimiento del simulador).

11.1. RESTAURACIÓN DEL SISTEMA (IMAGEN DEL DISCO C)

El primer paso consiste en conectar al PC el pendrive USB con la copia del Acronis así como el pendrive que contiene las imágenes del sistema. A continuación, es necesario configurar el PC para que arranque desde un pendrive. Para ello, encender el PC y entrar en la configuración de la BIOS (presionando la tecla Supr durante el arranque):

- Boot → Hard Disk drives:
 - En la lista de discos duros, poner el primero el USB de Acronis
 - Guardar los cambios y salir

Se arrancará el PC desde el USB bootable de Acronis, utilizando la “Full Version”. Deben seguirse las acciones de los pantallazos de las siguientes figuras. El procedimiento consiste en asignar adecuadamente el contenido de la imagen a las diferentes particiones existentes en el disco duro sobre el que estamos trabajando.



LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

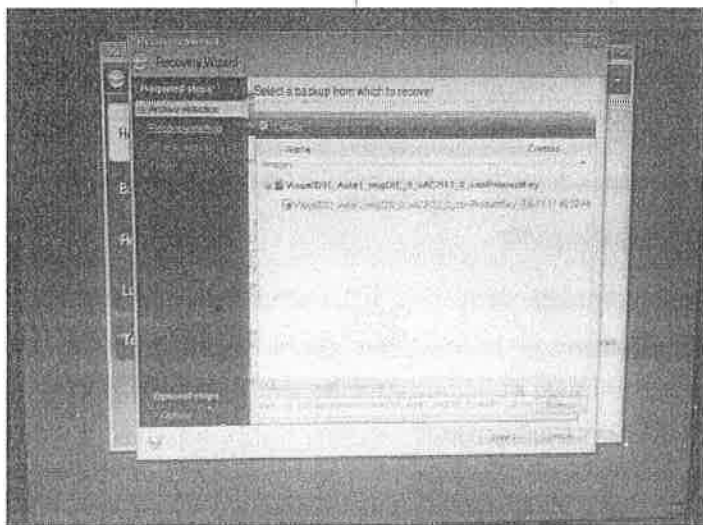
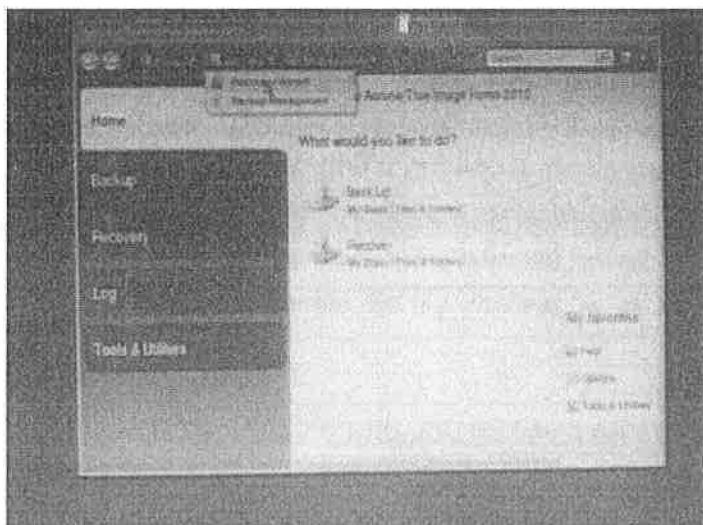
Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 56 de 67



Comentario [IA1]: Actualizar este serie de figuras tomándolas del apartado 5.2 del DIE de STC cuando Mir las actualice



LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

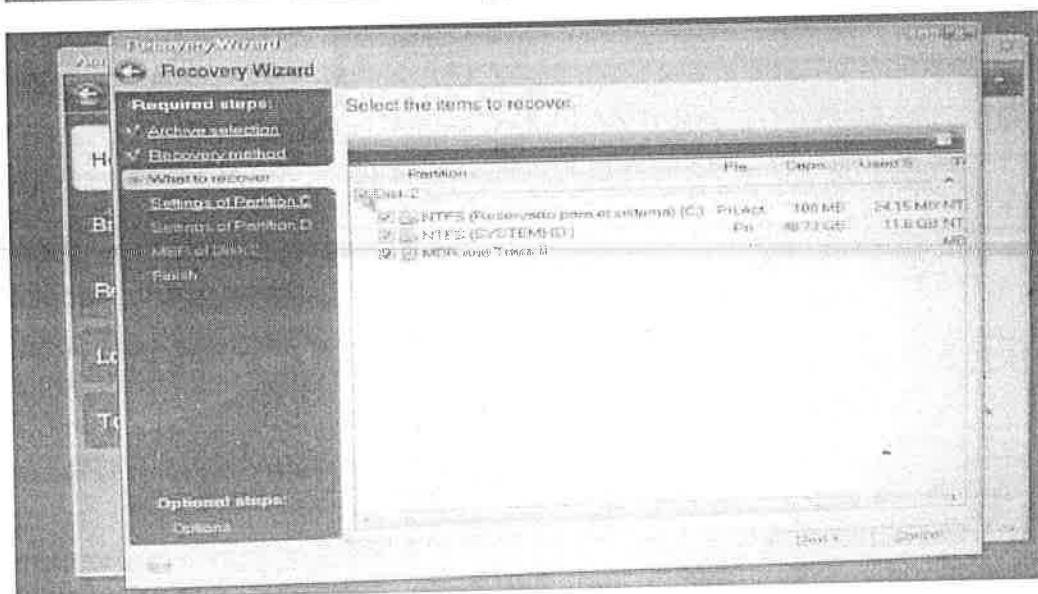
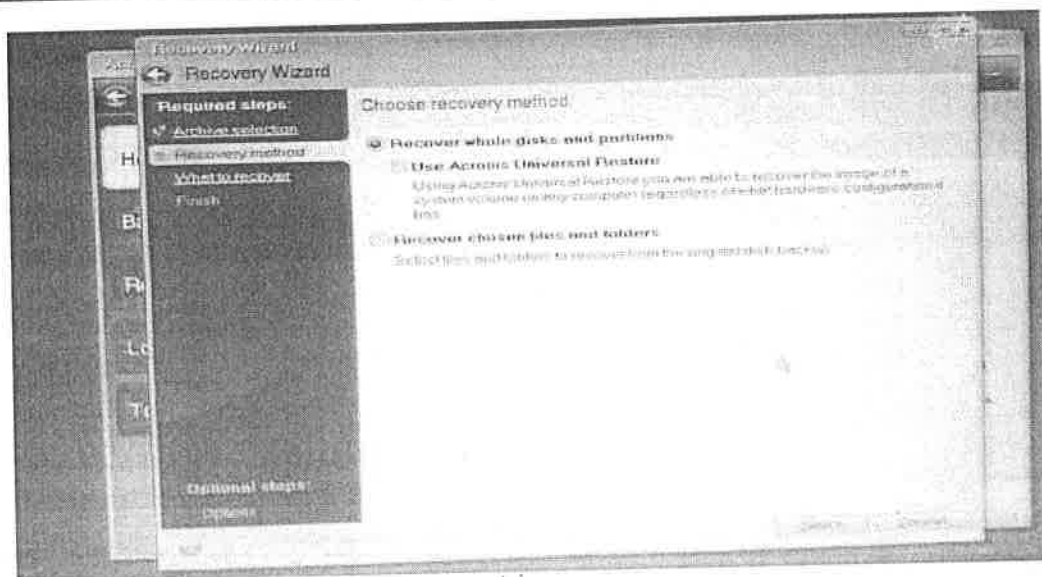
Aula Tecnológica de Conducción

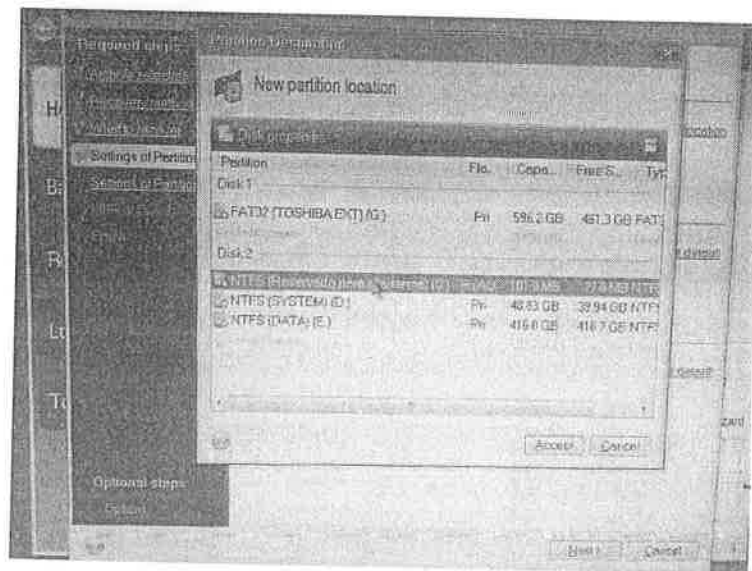
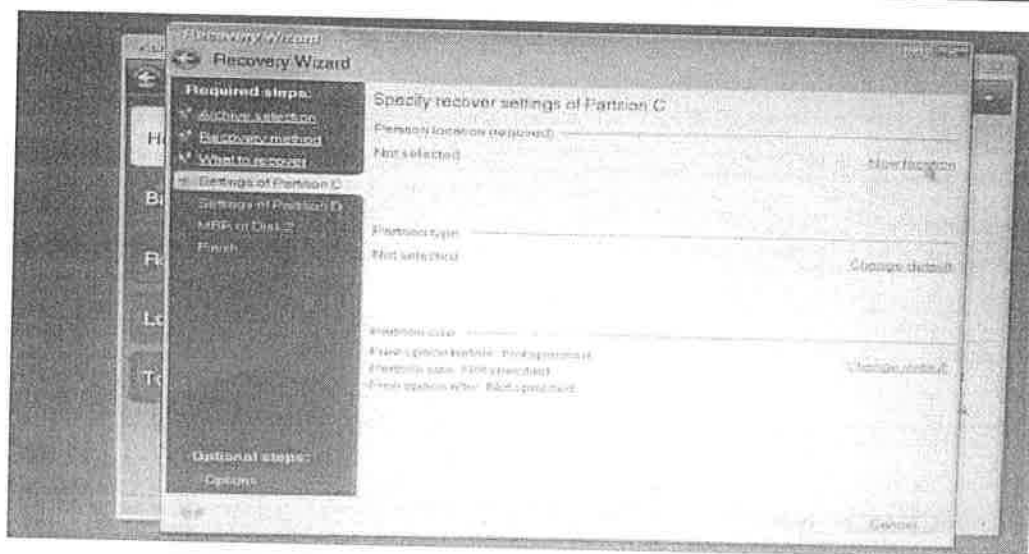


SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 57 de 67







LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

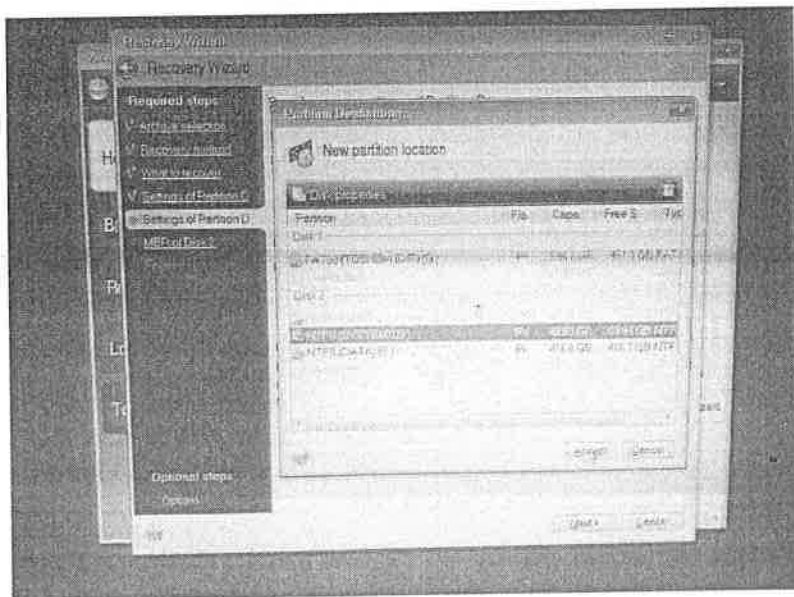
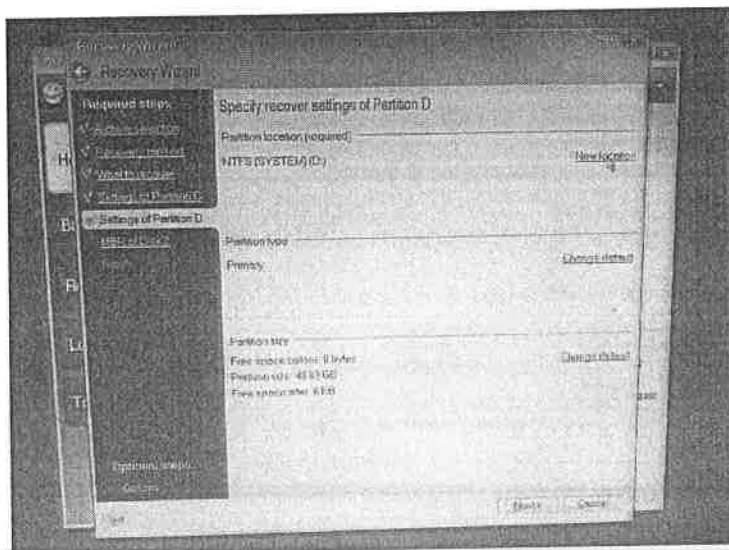
Aula Tecnológica de Conducción

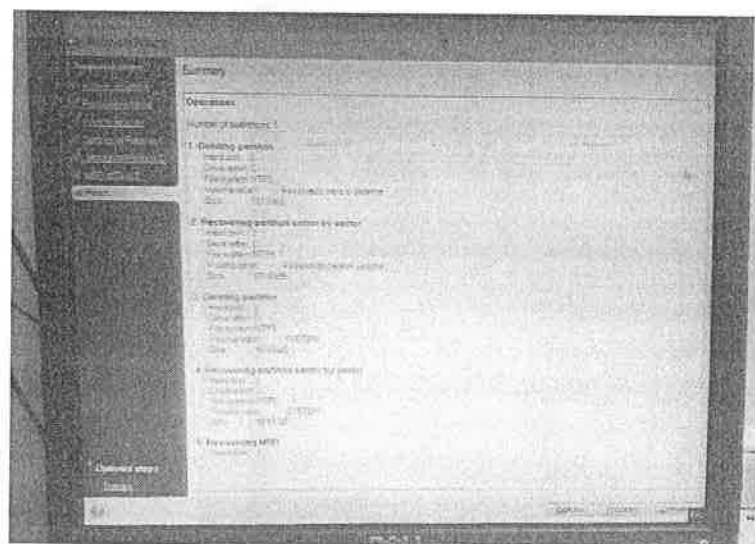
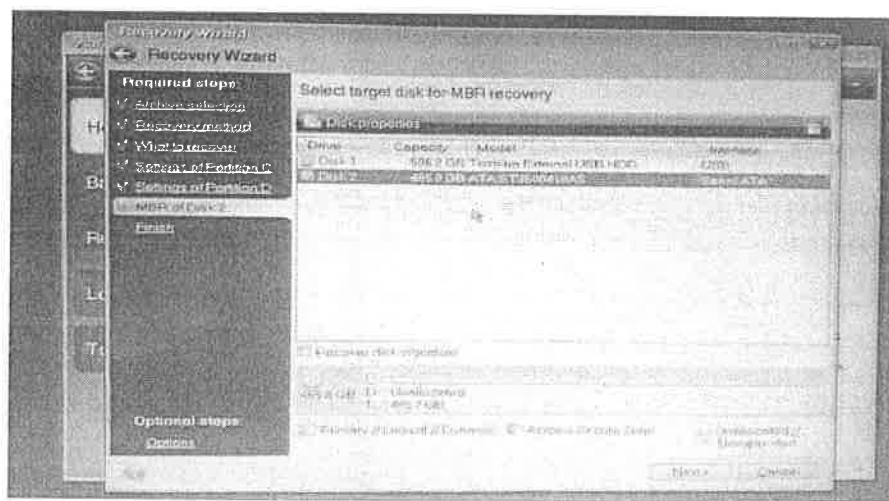


SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 59 de 67





Una vez restaurada la imagen del sistema original, deberán realizarse los siguientes pasos:

- Descompartir la unidad D y volverla a compartir, tal y como se indica en 11.3.2.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 61 de 67

11.2. RESTAURACIÓN DE LOS ARCHIVOS PROPIOS DEL SIMULADOR (BACKUP DEL DISCO D)

Si se quisiera recuperar el contenido de la unidad D de un PC, es decir, el software propio del simulador, los pasos a realizar serían los recogidos en el apartado 3.3.1 del Manual de Operación y Mantenimiento del simulador.

11.3. RESTAURACIÓN DE UN DISCO COMPLETO

En ocasiones, una avería puede obligar a sustituir el disco duro completo de un PC. En este caso, el nuevo disco de repuesto no tendrá las particiones C y D hechas, por lo que el procedimiento descrito en 11.1 varía ligeramente. En los siguientes apartados se describe el procedimiento a seguir en este caso.

11.3.1. Restauración del sistema (imagen del disco C)

El primer paso consiste en conectar al PC el pendrive USB con la copia del Acronis así como el pendrive que contiene las imágenes del sistema. A continuación, es necesario configurar el PC para que arranque desde un pendrive. Para ello, encender el PC y entrar en la configuración de la BIOS (presionando la tecla Supr durante el arranque):

- Boot → Hard Disk drives:
 - En la lista de discos duros, poner el primero el USB de Acronis
 - Guardar los cambios y salir

Se arrancará el PC desde el USB bootable de Acronis, utilizando la “Full Version”. Deben seguirse las acciones de los pantallazos de las siguientes figuras. El procedimiento consiste en eliminar todo el contenido del disco mediante “Add New Disk”, luego seleccionar toda la imagen e ir paso a paso ocupando el espacio unallocated.



LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

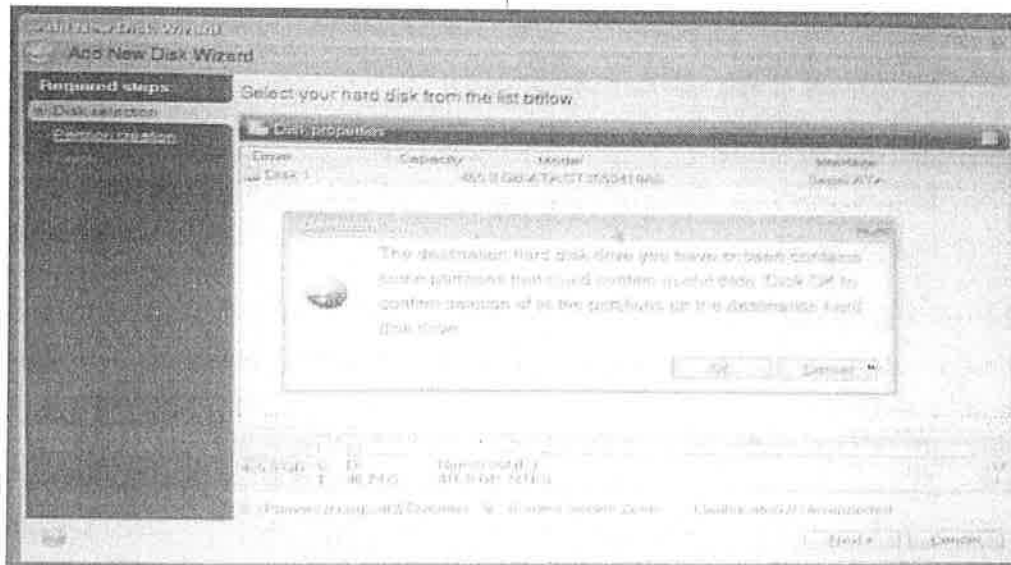
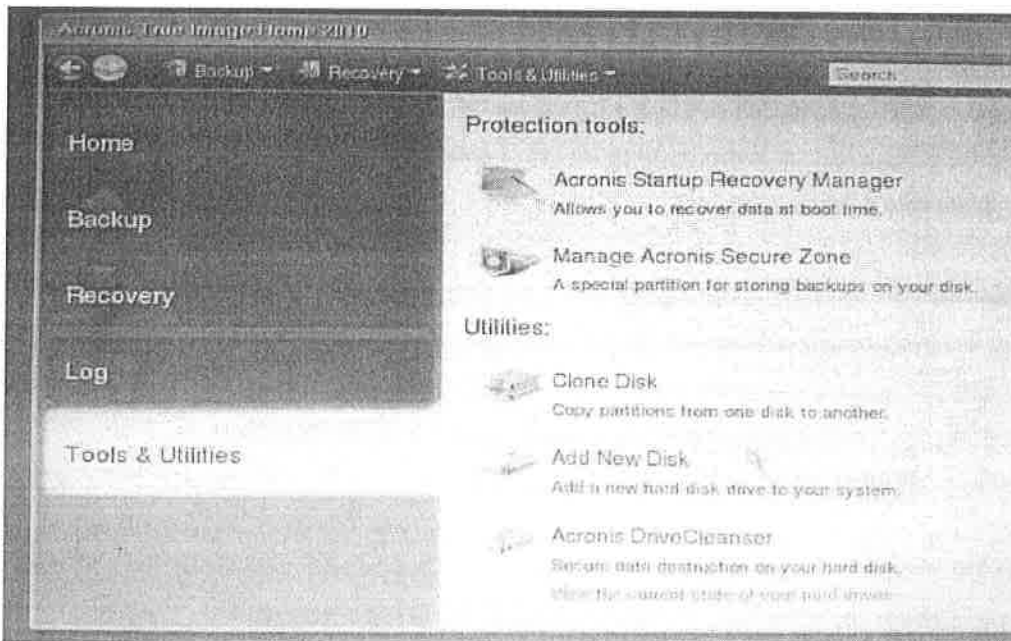
Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 62 de 67



Comentario [IA2]: Actualizar este serie de figuras tomándolas del apartado 4.2.1 del DIE de STC cuando Mir las actualice



LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

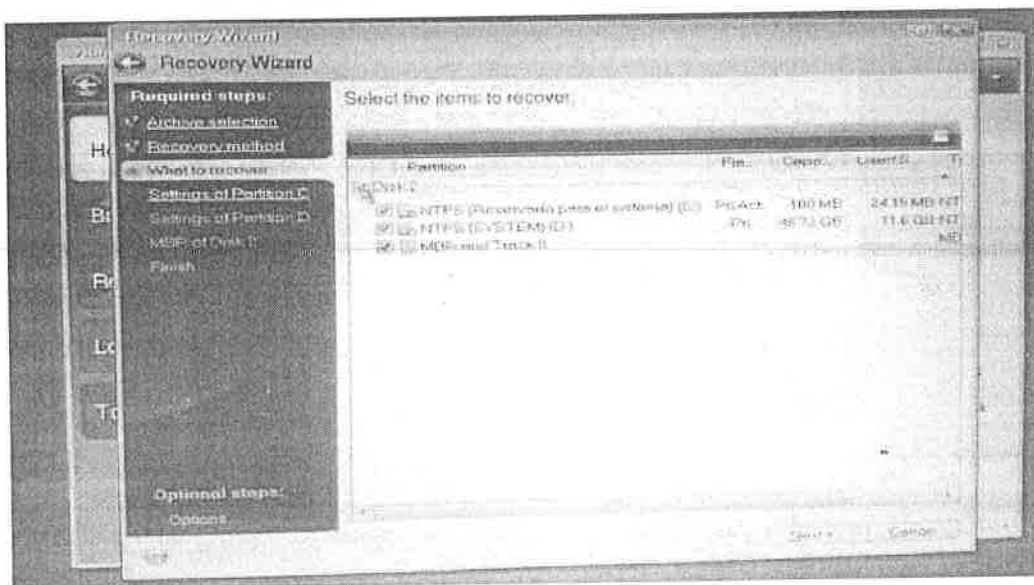
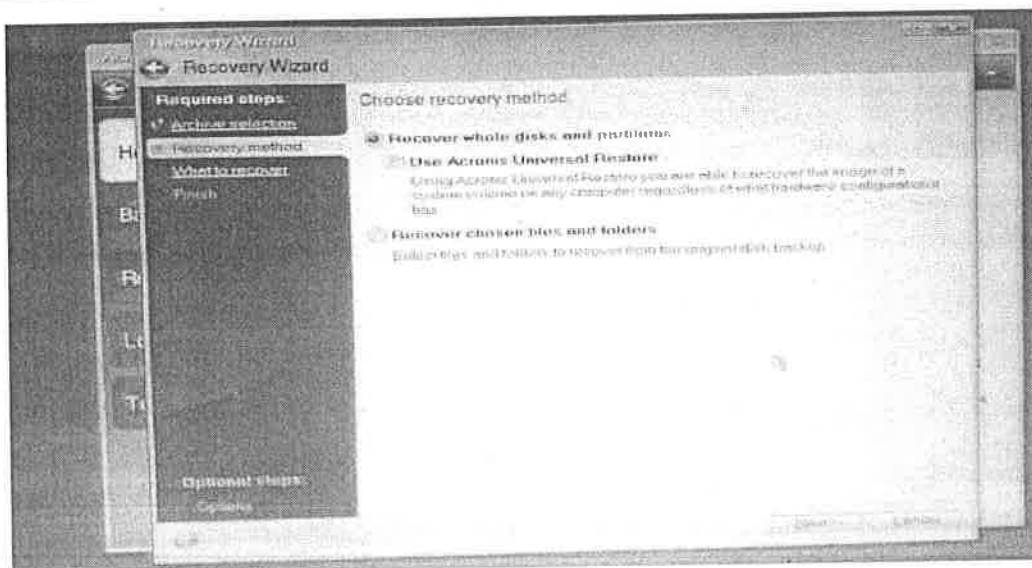
Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 63 de 67





LANDER
SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

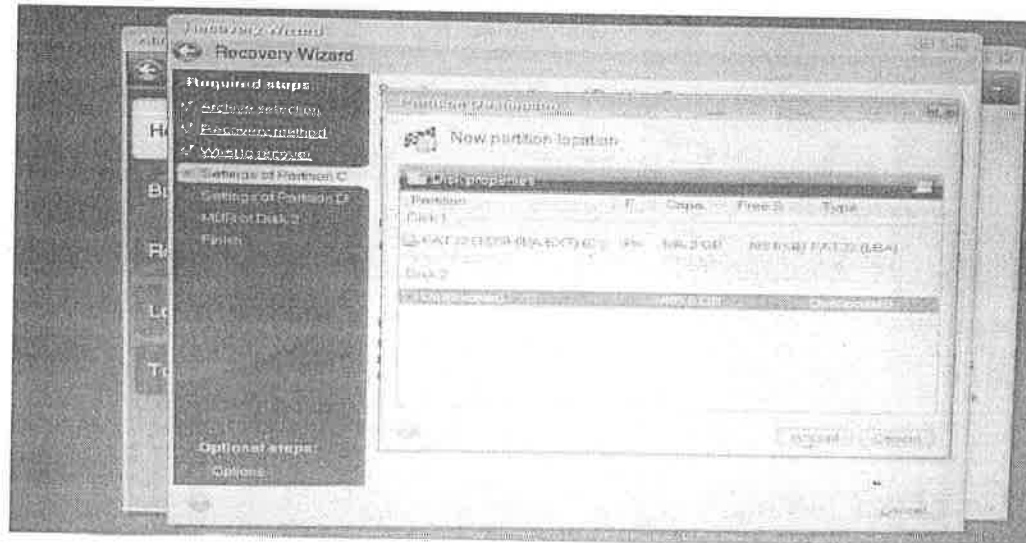
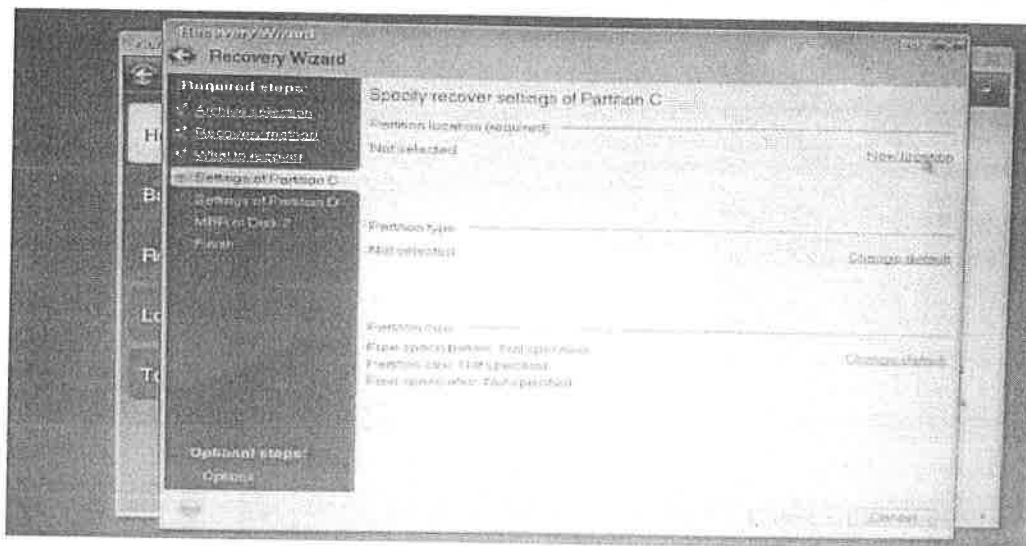
Aula Tecnológica de Conducción



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 64 de 67





LANDER

SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

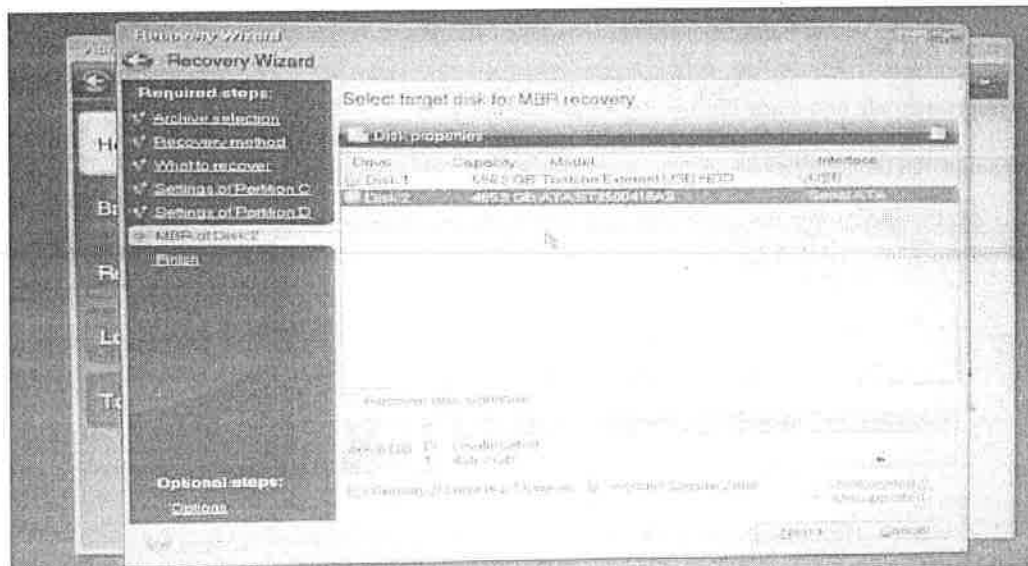
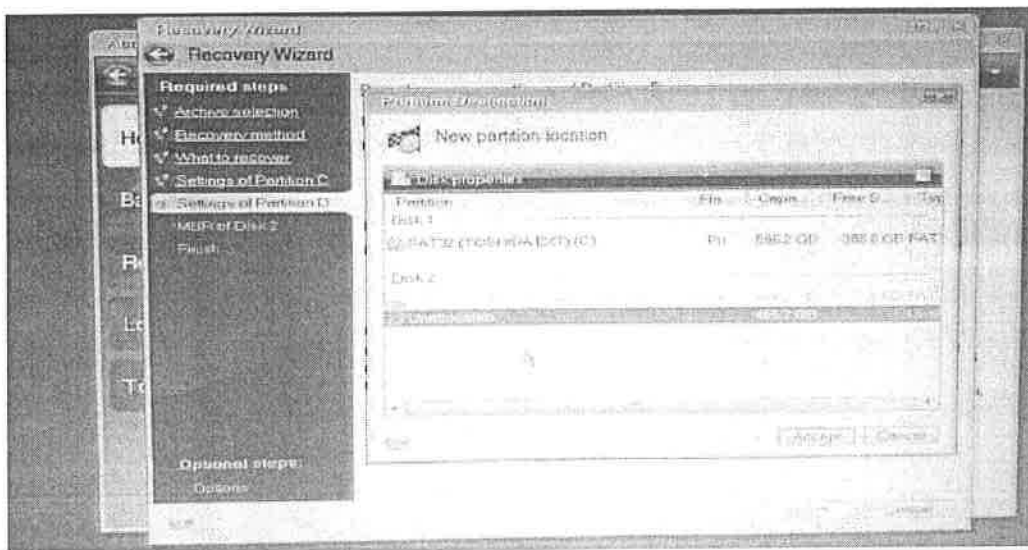
Aula Tecnológica de Conducción

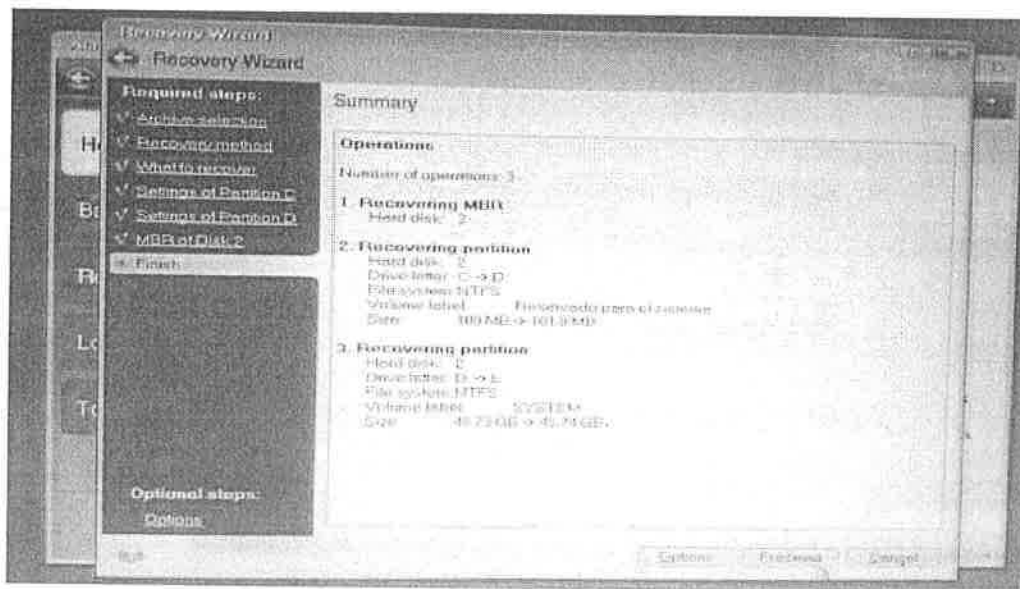


SISTEMA
DE TRANSPORTE
& COLECTIVO

GUÍA TÉCNICA AVANZADA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
SIMULACIÓN (rev.0)

Página 65 de 67





11.3.2. Configuración del equipo

Sobre la imagen restaurada habrá que realizar los siguientes cambios:

- Organización de la unidad D:
 - Equipo/(Botón derecho)Administrar/Administración de discos:
 - Asignar al DVD la unidad E
 - Aparecerá un espacio no asignado. Esa es la unidad D. Botón derecho → nuevo volumen simple:
 - Tamaño: el máximo que nos deje.
 - Asignar la letra “D”
 - Sistema de archivos: NTFS.
 - Etiqueta: DATA.
 - Utilizar la opción de “dar formato rápido”. Comenzará un rápido proceso de formateo de la partición.

- Generar la estructura de directorios establecida en el apartado 3.2 del Manual de Operación y Mantenimiento del simulador, en función del tipo de PC del que se trate.
- Compartir la unidad D:
 - Equipo → Botón derecho sobre D: → Compartir con → Uso compartido avanzado... → Apretar el botón “Uso compartido avanzado”:
 - Chequear la opción “Compartir esta carpeta” y asignarle el nombre “D”.
 - Clicar en “Permisos” y chequear la opción “Cambiar” para permitir que los usuarios de la red puedan cambiar los archivos del directorio compartido.
 - En la ventana “Equipo”, en el **menú izquierdo** clicar botón derecho sobre “DATA (D:)” → Propiedades → Seguridad → Editar → Agregar: escribir en el cuadro de diálogo “Todos” y pulsar “Aceptar”.
 - En “Nombres de grupos o usuarios” seleccionar “Todos” y en “Permisos de Todos” clicar en la columna “Permitir” la opción “Control total” (también se seleccionará la casilla de Modificar) y clicar “Aceptar”.

11.3.3. Restauración de los archivos propios del simulador (backup del disco D)

Si se quisiera recuperar el contenido de la unidad D de un PC, es decir, el software propio del simulador, debe realizarse lo mismo que en el caso descrito en el apartado 11.2.

5-14-05

36

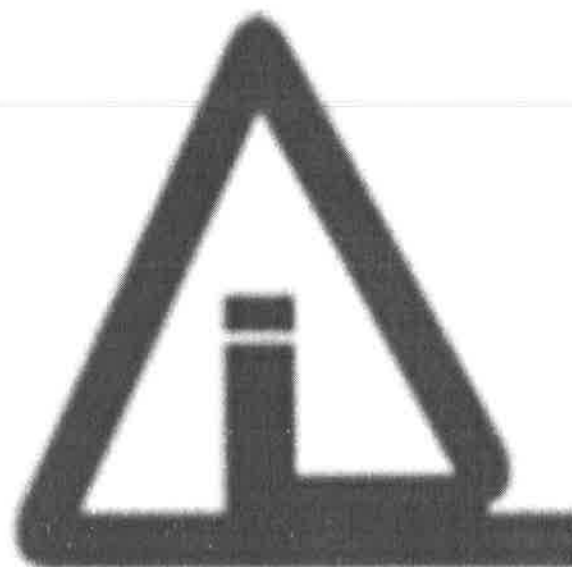
68-
72-



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Guía Técnica Avanzada para el Mantenimiento de los Equipos de Simulación Transportes

Clave: 5-18-06



N.P:72

